

AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO: LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA JAPONESA *

Bruce F. Johnston

(Food Research Institute, Universidad de Stanford)

En términos económicos, puede afirmarse que el Japón ha llegado. La tasa de crecimiento de su producto nacional real durante la posguerra, con un promedio de 10 % anual en 1955-1964, es probablemente el logro económico más impresionante de los años de la posguerra.¹ El hecho de que el Japón haya pasado un punto crítico de flexión se comenta de modo sintético en un artículo aparecido en el *Japan's Statistical Handbook for 1965*. Después de informar que el 26 % del total de la fuerza de trabajo estaba dedicado a la agricultura, se indica, tal vez un poco apologeticamente, que “un porcentaje tan elevado en su población agrícola, no obstante el alto grado de desarrollo de su economía, es un aspecto peculiar de la estructura industrial del Japón” (15, p. 101).

Para el estudioso de la historia económica japonesa lo que resulta sorprendente es el hecho de que la fuerza de trabajo agrícola ascendiera *únicamente* el 26 % del total y que la magnitud absoluta de esa fuerza de trabajo esté disminuyendo a una tasa anual de alrededor del 4. %. Por más de medio siglo, la fuerza de trabajo agrícola ha permanecido casi constante a un nivel de 14 a 15 millones de personas. En el amplio lapso comprendido entre 1880 y 1940, la proporción de fuerza de trabajo dedicada a la agricultura disminuyó de más del 75 % al 42 % del total. Bajo las condiciones de enorme desorganización y penuria económicas existentes a la terminación de la segunda Guerra Mundial, la agricultura japonesa demostró su carácter especial como “sector de auto-empleo” de la economía, que pudo absorber a millones de soldados y damnificados o hambrientos provenientes de las ciudades más afectadas por la guerra. Después de alcanzar su punto más elevado en 1949, la participación de la agricultura en el total de la fuerza de trabajo

* Esta es una versión condensada para EL TRIMESTRE ECONÓMICO, realizada especialmente por el autor, de un artículo publicado en *Food Research Institute Studies*, vol. VI, N° 3, 1966, pp. 251-312. (Versión al castellano de Gustavo Esteva.)

¹ Un compendio y análisis muy útil del crecimiento económico del Japón, que incluye datos comparativos con otros países, ha sido publicado recientemente por Angus Madison (29).

comenzó a disminuir y, en 1951, fue nuevamente 42 % del total. La disminución de la fuerza de trabajo agrícola desde 15.4 millones en 1951 hasta 12.4 millones (25.6 % del total) en 1964, implica un ritmo asombroso de transformación estructural.

I. IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA JAPONESA

La experiencia del desarrollo japonés ha sido objeto de profundos análisis y estudios, debido a que se trata del único país no occidental que tiene el rango de nación industrializada. Parece haber consenso general en lo que se refiere al papel estratégico que ha jugado el desarrollo agrícola en el crecimiento económico del Japón. Se han destacado especialmente tres aspectos del papel cumplido por la agricultura. El primero se refiere a que el producto agrícola ha crecido con demandas sorprendentemente pequeñas de capital y divisas, recursos ambos muy escasos. Esto fue posible gracias a los aumentos en la productividad de los recursos de tierra y mano de obra existentes en la agricultura que fueron logrados, además, dentro del marco de una agricultura en pequeña escala.² Incluso con la reciente disminución observada en la fuerza de trabajo agrícola, el promedio de superficie cultivada por propietario aún es de sólo alrededor de dos y medio acres. El segundo aspecto se refiere al hecho de que el desarrollo agrícola e industrial se llevó a cabo conjuntamente dentro de un proceso de "crecimiento simultáneo" (39). Por supuesto, la expansión de los sectores no agrícolas se ha llevado a cabo mucho más rápidamente que en la agricultura, de tal manera que el carácter abrumadoramente agrario de la economía se ha transformado. Sin embargo, a lo largo del periodo moderno de crecimiento económico ha existido una estrecha correlación entre la agricultura y el resto de la economía, con profundas implicaciones para el crecimiento en ambos sectores. El tercer aspecto se refiere a que los aumentos de la productividad agrícola fueron de importancia capital, ya que posibilita-

² El producto bruto agrícola en el Japón durante los años 1955-59, fue de alrededor de 2.8 veces el producto promedio en 1880-84 y el producto neto creció cerca de 2.2 veces. Durante el mismo periodo (1880-84 a 1955-59) el uso de insumos convencionales aumentó sólo alrededor del 35 %. Las tasas de incremento del producto y de la productividad de los factores fueron especialmente notables entre 1880-84 y 1915-19 y nuevamente entre 1945-49 y 1955-59. El producto bruto se incrementó a una tasa "récord" del 4.5 % durante el periodo más reciente, pero la utilización de insumos físicos también creció rápidamente. Durante el primer periodo un incremento promedio anual del producto bruto de alrededor de 1.8 % estuvo acompañado de un incremento anual de sólo 2.8 % en el uso de insumos convencionales (55).

ron aumentos en el ahorro y en la inversión, condiciones necesarias para la expansión industrial.³

No ha existido, sin embargo, un consenso general y deben mencionarse dos de las voces disidentes. James Nakamura afirma que los impresionantes aumentos en la productividad agrícola durante las décadas de 1880 a 1920, fueron en gran medida una ilusión estadística que refleja una gran subestimación del producto en los primeros años del periodo analizado. El hecho de que las cifras oficiales sean siempre un tanto tendenciosas es indudable. Sin embargo, las estimaciones revisadas de Nakamura, relativas a la tasa de cambio en el producto agrícola, implican un coeficiente de elasticidad-ingreso tan cercano a cero como para ser poco plausible, considerando los bajos niveles de ingreso prevalecientes y el mejoramiento cualitativo que está produciéndose en la dieta alimenticia (34, pp. 296-303). De cualquier manera, sea "impresionante" o no, la tasa de expansión del producto agrícola fue "suficiente".

Otra de las disensiones ha sido la encabezada por Harry Oshima, quien no discrepa de los resultados obtenidos, pero afirma que el enfoque japonés lleva consigo una carga excesiva para los campesinos, basándose en que los dirigentes Meiji han exprimido en exceso a la agricultura por su gran dependencia respecto de los productos de los impuestos a la tierra utilizados en las primeras décadas del periodo Meiji (1868-1912). Oshima está de acuerdo en que no había otra alternativa más que descansar en la agricultura para que los ingresos tributarios y los requerimientos para la formación de capital tuvieran una alta participación; arguye, sin embargo, que el gasto del gobierno debía haberse realizado en menor escala de tal manera que los requerimientos fiscales hubiesen sido consecuentes con una carga impositiva más ligera para la agricultura (43).

Sin embargo, una gran cantidad de campesinos japoneses no habrían podido disfrutar de los beneficios inherentes a una más ligera carga impositiva. La demanda de tierra era de tal naturaleza que no es probable que una tasa impositiva más baja hubiese inducido a los propietarios de la tierra a reducir las rentas. Las elevadas rentas que tenía que pagar la mayoría de los agricultores japoneses, formada por arrendatarios o medieros, constituían una carga opresiva. La situación de

³ Los debates acerca del papel de la agricultura en el desarrollo económico del Japón disponibles en inglés incluyen el bien conocido artículo de Kazushi Ohkawa y Henry Rosovsky (40); artículos del propio autor publicados en 1951 y 1962 (16 y 17), un artículo de Ohkawa de 1964 (39) y el libro editado por Takekazu Ogura y publicado por la Japan FAO Association (37).

los campesinos podría haber sido, desde luego, un poco más tolerable, si la legislación de reforma agraria no hubiese esperado el parto de la ocupación aliada. Resulta también tentador suponer que tanto el panorama económico como el político del Japón hubiesen sido más brillantes si los ingresos y el poder de compra de los campesinos se hubiesen elevado con mayor rapidez en la década de 1920, en la que la deficiencia en la demanda efectiva combinada con una política económica inapropiada, fue posiblemente más importante que la escasez de fondos para inversión en el proceso de desaceleración de la transformación estructural.⁴ Pero con el problema básico del Japón consistente en “demasiada gente en muy poca tierra” y con el poder político de la clase propietaria, hubiese resultado extremadamente difícil limitar el monto de renta extraída de los arrendatarios quienes necesitaban desesperadamente un pedazo de tierra para sobrevivir.

El propósito del presente ensayo es el de considerar explícitamente y con algún detalle las formas en que la estrategia del desarrollo agrícola seguida en Japón son importantes para los países actualmente subdesarrollados. Pero antes de referirnos a ello en la Sección III, se hace un intento previo de examinar algunas de las razones inherentes a las decisiones políticas básicas de los dirigentes Meiji y que son las que conforman el modelo de desarrollo del Japón.

II. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DEL MODELO JAPONÉS DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y ECONÓMICO

En vista de la importancia potencial que tiene la experiencia japonesa para otras naciones en proceso de desarrollo, es importante ponderar por qué el modelo japonés de desarrollo tuvo tanto éxito. ¿Por qué los dirigentes japoneses fueron capaces de formular e instrumentar efectivamente decisiones de política que parecen ser tan apropiadas a las finalidades del desarrollo económico? ¿Por qué las respuestas y actuación de la masa del pueblo fue tan entusiasta?

⁴ Debe señalarse que el progreso agrícola del Japón durante las décadas de los veinte y treinta, se compara muy desfavorablemente con el notable avance realizado durante las cuatro décadas anteriores a 1920 y de nuevo en el periodo que siguió a la segunda Guerra Mundial. El autor ha señalado en otros artículos que el estancamiento relativo de la agricultura y la desaceleración del proceso de transformación estructural durante ese periodo puede atribuirse en gran medida a la política económica defectuosa seguida por los gobernantes en los años veinte —un tipo de cambio sobrevaluado, políticas monetarias deflacionarias y políticas que permitieron, e incluso alentaron, una excesiva concentración de las inversiones en las empresas de gran escala con alta intensidad de capital (16, pp. 241-47).

En su aspecto más fundamental, el desarrollo agrícola del Japón ha sido similar al progreso agrícola observado en todas aquellas naciones que han alcanzado un desarrollo económico moderno. Al tratar de identificar los aspectos fundamentales de este proceso. Brewster observa en primer lugar que el producto por trabajador agrícola se expandió con la velocidad suficiente como para capacitar a una cada vez mayor proporción de la población a dedicarse a labores no agrícolas. La importancia de lo anterior se nota en parte en el surgimiento de bienes no agrícolas y de servicios que aumentan su peso dentro del consumo a medida que crece el ingreso *per capita*. Las nuevas actividades no agrícolas tienen un efecto directo sobre el sector agrícola al proveer fertilizantes, implementos agrícolas, insecticidas y otros insumos externos que juegan un papel cada vez más importante en la expansión del producto agrícola. Además, la investigación y otros trabajos no agrícolas son de gran importancia en la generación de tecnologías cada vez más productivas y de conocimientos y especializaciones que capacitan a los campesinos para lograr aumentos continuos en su productividad (4, p. 1). De manera clara, estos cambios que afectan a la economía en general son la clave que explica el hecho de que el trabajador agrícola norteamericano produce lo suficiente para alimentarse a sí mismo y a 27 personas más y, también, que el trabajador agrícola japonés obtenga un producto suficiente de su pequeña explotación para alimentarse a sí mismo y a 7 personas más. En 1880, cada agricultor japonés estaba produciendo lo suficiente para alimentar únicamente a sí mismo y a 1.3 personas más. (Podría decirse, para alimentarse a él mismo o a ella misma, ya que la fuerza de trabajo agrícola en el Japón, que está compuesta casi totalmente por personas clasificadas como "autoempleadas" o "trabajadores familiares sin salario", incluye un número mayor de mujeres que de hombres.)

Para el ciudadano de un país en desarrollo existe un requisito indispensable para el crecimiento económico que consiste en adquirir la capacidad para "ajustar su comportamiento individual dentro del marco nacional (o internacional) de unidades altamente especializadas de acción colectiva, necesario para el desarrollo y propagación en el uso de tecnologías cada vez más productivas" (4, p. 2). El último eslabón en el análisis de Brewster acerca de los requisitos fundamentales necesarios para el desarrollo económico moderno consiste en recalcar que en una economía nacional el papel de un gobierno progresista y razonablemente eficiente es el elemento de mayor valor estratégico entre los

requerimientos relativos a la necesidad de “unidades altamente especializadas de acción colectiva”.

¿Por qué el gobierno Meiji estuvo también preparado para pasar esta prueba? ¿Cómo vamos a considerar el hecho de que no fuese sólo poderoso y progresista, sino también capaz de manejar la necesaria “capacidad profesional para conceptualizar e instrumentar las reformas institucionales y de organización requeridas para alcanzar un progreso económico sostenido”? Entre los requerimientos mínimos que necesita cubrir un gobierno progresista, Brewster destaca aspectos que figuraban de manera destacada en los programas de los dirigentes Meiji: la habilidad para formular y respaldar aquellas medidas que tienden a divulgar entre los individuos la confiabilidad de los contratos legalmente coercitivos, para trasladar recursos de los usuarios menos eficientes hacia los más capaces, y recompensando a las personas de acuerdo con sus contribuciones productivas. Brewster destaca asimismo la importancia de “los impuestos y de los criterios de inversión pública que generan servicios sociales generales tales como carreteras, escuelas, facilidades crediticias e instalaciones energéticas que los individuos no pueden establecer por sí mismos, pero con las que deben contar para desarrollarse y utilizar su capacidad en la mayor medida posible” (4, p. 8).

En este trabajo, se concentrará la atención en dos aspectos particulares dentro de las cuestiones surgidas anteriormente. El primero se refiere a cuáles fueron las razones que hicieron posible que el gobierno y los empresarios privados movilizasen el capital requerido para las sustanciales inversiones realizadas en la infraestructura y en las nuevas empresas manufactureras, comerciales y de transporte, que iban a convertirse en elementos dominantes dentro de una economía industrial moderna.

La segunda cuestión a analizar está estrechamente relacionada con la anterior: ¿Cómo vamos a considerar el hecho de que los gobernantes japoneses fuesen capaces de elegir e implantar eficazmente una estrategia de desarrollo agrícola que hiciese posible aumentos sustanciales en la productividad de la agricultura, y al mismo tiempo sólo exigiera demandas mínimas de los recursos escasos de capital y divisas, indispensables ambos para la expansión industrial?

Un gobierno poderoso y progresista y la movilización de capital

La gran confianza depositada por los dirigentes Meiji en la agricultura para sostener una parte desproporcionada del peso del desarrollo

económico del país durante las primeras décadas del periodo moderno, parece haber sido una política consciente. Takao Tsuchiya, el historiador económico resume esta política de la manera siguiente (52, pp. 4, 7):

La urgente necesidad de proteger e impulsar otras industrias obligó al gobierno a imponer un fuerte impuesto sobre la tierra a la población agrícola, con el propósito de obtener los recursos necesarios para llevar a cabo los programas de desarrollo industrial.

El programa gubernamental de expansión militar y su política de protección a la industria y al comercio, aumentaron las obligaciones de la comunidad rural y el desarrollo de las grandes industrias se llevó a cabo a expensas del campo.

La resolución, por parte del gobierno y del pueblo japoneses de “asegurar primero la independencia y después el mayor desarrollo económico y militar posible para su país” fue, desde luego, el factor fundamental que explica la determinación y capacidad del régimen Meiji para instrumentar la política descrita por Tsuchiya (47, p. 441). La consigna nacional en este periodo —*Fukoku Kyohei*, “un país rico y un ejército poderoso”— sintetiza la consideración básica que delineó el desarrollo de la política económica bajo los gobernantes Meiji. De manera clara, el “nacionalismo reactivo”, que a menudo ha sido señalado como una motivación poderosa para el desarrollo económico, tuvo una importancia decisiva en el Japón de los Meiji.

Sin embargo, los miembros de una *élite* amenazada pueden reaccionar de muy diversas formas: a menudo, parecen haber recibido sugerencias del avestruz o del pájaro dodó. Se han hecho varios intentos de explicar por qué la *élite* japonesa, incitada por un “conservadurismo ilustrado”, reaccionó apropiadamente y con vigor y por qué los gobernantes del Japón y el pueblo en varios niveles, demostraron capacidad para “ajustar su comportamiento individual” dentro de las grandes organizaciones privadas y públicas especializadas que llevaban a cabo una multitud de funciones de las que depende el crecimiento económico moderno.

Un grupo de escritores, entre los que se incluye una serie de antropólogos tales como G. M. Foster, los Wiser, E. C. Banfield y Robert Redfield, ha sugerido que la primacía de la lealtad familiar y provinciana, unida a la desconfianza y el miedo que provocan todo aquello que no sea el lugar de origen del individuo, constituye una barrera formidable a los requisitos de organización inherentes al progreso.

Brewster explica, siguiendo a Francis Hsu, que el Japón constituyó

una excepción por el hecho de que el Emperador Japonés era considerado como el “divino” heredero del progenitor de la raza japonesa, de tal manera que la lealtad familiar se extendió hasta incluir al emperador y, por tanto, a toda la nación (4, p. 26).

Los puntos de vista de otros estudiosos de la historia japonesa sugieren, sin embargo, que la lealtad hacia el emperador enfatizada por Hsu, se debe a una reinterpretación de las actitudes desplegadas durante el periodo Tokugawa. La expansión de la fidelidad dentro de las relaciones familiares hasta incluir a una unidad política más amplia se ha llevado a cabo dentro de una comunidad más pequeña e íntima como es el clan, y la idea de considerar que el servicio público es la imagen y papel idóneo para un servidor civil surgió a nivel del *han* durante el prolongado periodo del feudalismo. Así, Scalpino recalca que un sistema de lealtad *política* y de “supremacía de la *política pública*” se había establecido ya con anterioridad a la restauración Meiji. Sus argumentos se basan en que durante el periodo feudal surgió un sistema de obligaciones y derechos que trascendían los límites de la familia y el clan, y que sólo tuvo que ser transformado en un sistema nacional de lealtad centrado en la persona del emperador (48, p. 70).

Thomas C. Smith introduce nuevos factores en la búsqueda de una explicación del carácter especial de la “revolución aristocrática” japonesa (50). El fenómeno curioso que ha de analizarse es el de que en el Japón la casta militar “no sólo renunció a sus privilegios. Los suprimió. No hubo una revolución democrática en el Japón por la sencilla razón de que no fue necesaria: la propia aristocracia era revolucionaria” (50, p. 370). El análisis de Smith se desarrolla así. El largo periodo de estabilidad y paz bajo el Tokugawa Shogunate alteró profundamente la naturaleza de la sociedad feudal japonesa. El fenómeno de los militares sin guerra dedicándose cada vez en mayor medida a las tareas administrativas hizo surgir una considerable burocratización dentro de la aristocracia, debilitando los vínculos y beneficios derivados del *status* y basados en las atribuciones y sustituyéndolos por un mayor énfasis en la capacidad y el comportamiento. La verdadera fuerza pasó a los estratos más bajos debido a la creciente complejidad de la administración y a la disparidad entre la capacidad de los señores, cuya posición social se heredaba y era frecuentemente ocupada por hombres carentes de fuerza e inteligencia, y los funcionarios de los estratos inferiores quienes resultaron ser hombres con aptitudes verdaderas. Este cambio en la naturaleza de la aristocracia fue también fuertemente influido por el gran debilitamiento de los lazos que unían a la casta militar

con la tierra, lazos que, a excepción de alrededor de 250 grandes señores (*daimyo*), se hicieron meramente de carácter administrativo desde el momento en que el sostenimiento del Samurai se realizó bajo la forma de pagos, provenientes de su señor, ya fuesen en efectivo o en especie.

En un ensayo reciente, en el que se compara la industrialización japonesa con la europea, David Landes afirma asimismo que la debilidad de los lazos de unión de la clase militar con la tierra, tuvo un efecto importante y favorable en el progreso económico (23, p. 170):

El Tokugawa logró un éxito al separar al Samurai de la tierra, despojándole así del control autónomo que ejercía sobre los ingresos y la fuerza de trabajo. Los motivos y las consecuencias directas de esta política son de sobra conocidos... Pero para nuestros propósitos, lo que resulta de interés son las consecuencias indirectas e imprevistas: la propiedad de la tierra nunca fue un símbolo de distinción o prestigio social, el sello de distinción, por tanto, no tenía el atractivo de la riqueza como sucedió en Occidente. De tal suerte que cuando el Japón entró en la senda de la industrialización, los negociantes prósperos, sin importar su origen social, no creyeron necesario certificar su ascenso económico colocando una buena parte o toda su fortuna en bienes raíces.

Un gobierno responsable tal como el Meiji japonés con la vigorosa reacción que provocó en un grupo numeroso de la población, parece haber sido también parcialmente un legado de la interpretación del confucionismo que tuvo una influencia intelectual decisiva y que fue responsable de la considerable expansión de la educación en el Japón Tokugawa. R. P. Dore argumenta que el "espíritu público" engendrado por la educación confucionista y los valores y actitudes que ésta inculca, afectaron no sólo a los dirigentes de los estratos más altos del gobierno y los negocios sino que se extendieron también a la cooperación al nivel de los pueblos (9). De particular importancia fue la influencia que tuvo esta tradición sobre los samurai, quienes jugaron un papel muy importante en la burocracia Meiji y en las nuevas empresas industriales y bancarias del Japón.

George DeVos, al igual que Dore, otorga gran importancia al énfasis que da el confucionismo a la capacidad individual para el automejoramiento, que engendra actitudes análogas al progreso económico. Sin embargo, DeVos le da un mayor énfasis a los aspectos especiales de la estructura familiar en el Japón, influida no sólo por el confucionismo sino por otros muchos factores.⁵ El meollo de su argumento es el si-

⁵ DeVos señala el contraste con el budismo y su preocupación por liberarse de los problemas mundanos, mientras que Dore, en su comparación con la América Latina, compara la in-

guiente: "La socialización dentro de la familia japonesa inculcó en muchos individuos una especie de orientación hacia el comportamiento automotivado", que hizo posible prepararse adecuadamente para la labor de modernizar la economía (7, p. 578).

Particularmente importante en este punto es el contraste establecido por DeVos entre el Japón y el tipo de "amoralidad familiar" descrito por Banfield cuando se refiere a la familia del sur de Italia y que tanto influyó en el análisis de Brewster acerca de la forma en la que la estructura social entorpece el comportamiento de la gente dentro de una sociedad campesina tradicional, para ajustar su comportamiento individual dentro de unidades efectivas de acción colectiva. DeVos afirma que el Japón constituyó una excepción a ese tipo de sociedad en el que "la familia es una fortaleza levantada en contra de la sociedad exterior que está considerada con hostilidad y desconfianza", ya que para los japoneses "la comunidad más allá de la familia está unida por una red en la que interactúan las obligaciones y las expectativas" (7, p. 583). De acuerdo con estas líneas de pensamiento, DeVos explica no sólo la capacidad de los japoneses e incluso su obsesión por el trabajo sino también "un sentimiento de 'comunidad' en la sociedad" tal "que las divisiones de clase no interfieren con un sentimiento de comunidad de intereses a lo largo de la sociedad". Por el contrario, el gobierno "se empeñó en conseguir la unidad nacional, en la que se incluía a la población rural" y "una tremenda fuente de energía humana se dirigió a nuevos canales" (7, p. 580).

Parece existir el peligro de exagerar el contraste existente entre el Japón Meiji y las sociedades campesinas contemporáneas. No es extraño el que en una economía tradicional la sociedad exterior "sea vista con hostilidad y desconfianza", en una situación en la que el contacto de los provincianos con los representantes del mundo exterior se ha limitado a los encuentros esporádicos con el recaudador de impuestos y el policía. De hecho, el cambiar la actitud de los provincianos a este respecto no sería mucho más difícil que alterar las actitudes y el comportamiento de los trabajadores gubernamentales llamados a desempeñar un nuevo y positivo papel en la introducción de innovaciones ventajosas y otras formas de alimentar el crecimiento de la productividad y el producto agrícolas.

Persiste, sin embargo, el hecho de que el sentido de unidad nacional y la considerable homogeneidad de los japoneses, que contribuyó a ese sentimiento de "comunidad" que describe DeVos, fue un importante caudal

fluencia de la tradición confucionista japonesa con "aquellas interpretaciones de la tradición católica que aún sobreviven en la América Latina y que hacen de la Biblia un libro prohibido"... (9, p. 235).

del que se carece en la mayoría de los países hoy en proceso de desarrollo. Por ejemplo, las agudas diferencias entre las clases sociales en muchas naciones de América Latina, a menudo acentuadas por el antagonismo existente entre los indios y los ladinos, parecen deteriorar el sentido de unidad nacional y de comunidad de intereses que constituyó un factor de tan favorable importancia en el Japón.

Una consideración más directamente relevante al éxito japonés en la movilización de capital desde la agricultura se refiere a la naturaleza del sistema precedente. En el periodo Tokugawa ya existía un excedente agrícola sustancial que era extraído del campesino japonés por medio de un tributo o recaudación feudal. Como lo subraya Smith:

...a pesar de lo elevada que fue la tasa de imposición sobre la tierra (en el periodo Meiji) no representó un aumento respecto al periodo Tokugawa. Casi al final de ese periodo, el despojo realizado en la agricultura por la casta militar era inmenso, y lo único que hizo el gobierno Meiji fue dirigirlo por nuevos cauces. Por lo tanto, se logró la modernización sin reducir los niveles de vida rural e incluso, sin mermar el aumento ocurrido en la productividad (49, p. 211).

Así, uno de los puntos esenciales que habrán de explicarse es el porqué los dirigentes Meiji estaban preparados para actuar de manera tan revolucionaria al restringir considerablemente los abultados pagos provenientes de ingresos corrientes que iban a parar a la clase samurai (47, pp. 327-29). A pesar de que hubo cierta compensación bajo la forma de bonos y efectivo, esta reforma Meiji fue comparable, en muchos aspectos, al desposeimiento de los hacendados mediante un programa de distribución de tierras. Este proceso se facilitó por el hecho de que los lazos directos que unían a la mayor parte de la aristocracia con la tierra ya habían sido deshechos. No obstante, el sentimiento de unidad de propósitos así como otros factores descritos anteriormente, ayudan a explicar su comportamiento, el carácter revolucionario de muchas de las decisiones de los dirigentes Meiji, en retrospectiva, resulta no sólo impresionante sino algo sorprendente.

La movilización del capital durante el periodo Meiji se hizo indudablemente más fácil por el ritmo del desarrollo japonés. Las condiciones que hubiesen podido llevar a aumentos rápidos y sustanciales en los niveles de consumo no se presentaron de manera forzada, y la continuada fuerza de la tradición así como el grado de aislamiento respecto de las influencias externas, se combinaron para desacelerar e incluso posponer la "revolución de las expectativas crecientes". De manera similar, el

“efecto demostración”, asociado con el desarrollo de las técnicas modernas de comunicación y los medios de comunicación en masa, que permiten al más humilde campesino ser consciente de la opulencia de los países lejanos así como del relativo bienestar de sus propios centros urbanos, no contribuyó a aumentar las demandas populares respecto a una elevación de los niveles de consumo tan rápida o aún más, que el crecimiento del producto nacional. R. P. Dore ha sugerido que los esfuerzos del gobierno Meiji por actuar como regulador del cambio político y social, tuvieron significativos efectos favorables sobre el desarrollo económico: “La explotación autoritaria de la tradición pospuso el establecimiento de la democracia liberal hasta que la industrialización y el desarrollo de la educación hubieron transformado suficientemente la base social, con lo que se abrieron buenas posibilidades de estabilidad a las instituciones democráticas” (9, p. 241). Dore agrega que gracias a los ideales de bienestar que han surgido de un país subdesarrollado es “forzado a aceptar responsabilidades hacia sus ciudadanos que, aunque admirables en sí mismas, desvían hacia el consumo ciertos recursos necesarios para el desarrollo económico. Una vez más, los gobiernos japoneses pudieron resistir tales demandas hasta el momento en que la economía estuvo en posibilidad de satisfacerlas sin dificultad” (9, p. 242).

Es clara la importancia de estas consideraciones acerca de la movilización de capital. Deben haber facilitado de algún modo el que se pudiera mantener la pesada carga fiscal impuesta al campesinado japonés, carga que se hizo incluso más onerosa desde el momento en que las contribuciones feudales en especie fueron transformadas en obligaciones fijadas en términos monetarios. Esto condujo a un aumento apreciable en el número de arrendatarios, con lo que las rentas en especie cobradas por los propietarios se elevaron no sólo gracias al aumento en los rendimientos de las cosechas sino también por la elevación de la proporción de tierra arrendada (8, pp. 17-19). Así, una parte considerable del aumento en el producto nacional proveniente del crecimiento de la productividad agrícola, quedó disponible para la formación de capital, en parte como resultado de la contribución directa de la agricultura vía el impuesto sobre la tierra utilizada para financiar la inversión gubernamental y, en parte, a través de la inversión privada financiada con los beneficios y ahorros incrementados de los terratenientes.

Enfoque japonés del desarrollo agrícola. Volvamos ahora a la segunda cuestión relativa a las razones por las que el gobierno Meiji fue capaz de elegir e implantar con éxito una estrategia apropiada y eficiente de desarrollo agrícola. Al examinar este aspecto del papel desempeñado por

la agricultura, Ranis subraya que fue posible generar un aumento sustancial en el producto agrícola con un aumento relativamente pequeño en los insumos de capital, gracias al “relajamiento” existente en el sector agrícola (44, p. 440). No obstante que esta noción de “relajamiento” es útil para llamar la atención sobre la potencialidad existente para el aumento de la productividad en la agricultura con “necesidades mínimas de inversiones adicionales”, resulta de similar importancia el destacar que nada de automático había en tal proceso.

El éxito del desarrollo agrícola japonés fue resultado de una impresionante visión a largo plazo. Las decisiones de naturaleza a largo plazo fueron tomadas al principio del periodo Meiji —es decir, las decisiones que condujeron a la creación de institutos agrícolas, centros de investigación y todas aquellas instituciones necesarias para la explotación del potencial existente en la economía rural japonesa, con el propósito de lograr aumentos poco costosos en la productividad y expandir la producción agrícola.

El fortalecimiento de la educación en todos sus niveles fue importante por su influencia sobre aquellos que iban a convertirse en agricultores, así como por el valor que representó el entrenamiento recibido por la juventud rural que iba a trasladarse hacia la industria, el comercio y el gobierno. De manera significativa, muchos de los técnicos agrícolas y otros profesionistas dedicados a esta actividad provenían del campo y estaban capacitados para iniciar su ascenso en la pirámide de la educación dentro de una escuela rural. Particularmente notable fue el énfasis dado en el Japón Meiji al entrenamiento técnico y práctico. El prólogo al Código de Educación de 1872 expresa ese punto de vista de manera que parece ser un antecedente a las actuales discusiones sobre inversión en recursos humanos: “Sólo después de aprender cuidadosamente y de acuerdo con su propia capacidad, cualquier hombre estará preparado para aumentar sus posesiones y prosperar en sus negocios. De esta manera, el conocimiento puede considerarse como el capital para la superación personal ¿Quién, entonces, podrá lograrla sin aprender?” (citado en 21, p. 68).

Sansom ha resaltado la importancia de la modificación radical de actitudes con respecto a la educación que se requiere para la creación de un sistema educativo apropiado al papel que iba a desempeñar en allanar el camino del desarrollo económico. “En el Japón de la época feudal”, escribe Sansom, “se sostenía que el propósito de la educación no era el de llenar la cabeza de los jóvenes con hechos útiles, sino convertirlos en virtuosos enseñándoles la sabiduría de los dioses o los filó-

sofos, conformando así su carácter para enfrentarles a las necesidades de la sociedad —y sobre todo de la clase— a la que pertenecían” (47, página 453). El cambio radical de actitud se ilustra en el contraste existente entre Yukichi Fukuzawa, un prolífico escritor que jugó un papel muy importante en la difusión del conocimiento acerca del mundo occidental y sus ideas, con su propio padre, un samurai fuertemente adherido a los ideales del feudalismo. Al enterarse de que a sus hijos les enseñaban las tablas de multiplicar, el viejo Fukuzawa “los sacó de la escuela en un arrebato de furia, al tiempo que gritaba: es abominable que a las criaturas inocentes haya de enseñárseles el uso de los números, vil herramienta de los comerciantes. ¿Qué harán después los maestros?” (47, p. 427). Es difícil imaginar un mayor contraste con el énfasis utilitario del joven Fukuzawa. En su importante libro, *El fomento del aprendizaje*, Fukuzawa resume la actitud de los reformistas Meiji, al subrayar el valor de la educación práctica y caracterizar desdeñosamente al escolar tradicional como “un hombre que ha penetrado profundamente en los clásicos y en la historia pero que no puede llevar a cabo una transacción de negocios —tales individuos no son más que diccionarios que consumen arroz, inútiles para su país y estorbosos para su economía” (47, p. 454).

Las reformas sociales e institucionales implantadas durante los seis primeros años del periodo Meiji —1868 a 1873— dieron un gran ímpetu al desarrollo de la agricultura al derribar las restricciones a la venta y usufructo de la tierra, a la elección de ocupación y otras restricciones feudales. En particular, la desaparición de las restricciones impuestas durante el régimen Tokugawa, relativas a la circulación de bienes y personas y la creación de una nación unificada y de una economía nacional, deben haber acelerado la divulgación del conocimiento y de las variedades mejoradas. El minucioso análisis de Yamada acerca de los cambios en el producto agrícola y en los insumos convencionales y no convencionales, subraya la importancia de la amplia difusión espontánea de las prácticas desarrolladas por agricultores destacados durante el periodo Tokugawa(55). Tanto el gobierno central como los locales buscaron el facilitar esa difusión del conocimiento de las prácticas modernas. Se fomentaron las reuniones locales para promover el intercambio de variedades y técnicas prometedoras y se organizaron “sociedades de mejoramiento agrícola” en numerosas localidades. En 1880, el Ministerio de Agricultura y Comercio giró instrucciones a todos los gobiernos locales para que fomentaran el establecimiento de tales asociaciones y, un año después, 110 agricultores destacados fueron invitados a Tokio para estudiar medidas tendientes al mejoramiento de la agricultura del país. Algunos agricul-

tores fueron designados instructores en el recientemente creado instituto Agrícola Komaba y algunos más fueron empleados como “instructores ambulantes” para viajar por el país y reunirse con grupos de agricultores para demostrarles las técnicas agrícolas modernas.

En 1870 fracasó un intento de introducir métodos “occidentales” de agricultura en gran escala. De ahí en adelante, los esfuerzos se concentraron en elevar la eficiencia del sistema prevaleciente de agricultura en pequeña escala. La llamada “tecnología Meiji” que estaba implícita ha sido muy bien descrita como “una combinación del *know how* local y una copia muy selectiva de Occidente” (37, p. 625). El conocimiento profundo de lo mejor de los métodos agrícolas tradicionales, resultó ser, por tanto, el punto de partida para la investigación agrícola y las actividades de “extensión”. Se crearon procedimientos para asegurar la adaptación de las variedades mejoradas a las cambiantes condiciones locales. Se otorgó también considerable atención al análisis y topografía de los suelos, así como a la preparación de instructivos para el uso racional de los fertilizantes en los diferentes tipos de cosechas y bajo diversas condiciones de suelo y clima.

Es obvio que los dirigentes políticos y los funcionarios gubernamentales a todos los niveles consideraron el mejoramiento de la agricultura como asunto de la mayor importancia, dándole un apoyo enérgico a la investigación agrícola y a la formación de personal extensionista. Los gobernantes locales, junto con los dirigentes campesinos, promovieron y tomaron parte en ferias nacionales y reuniones sobre agricultura. Se otorgaron premios y subsidios para fomentar las prácticas agrícolas modernas, el establecimiento de nuevas empresas agrícolas y la propia agricultura en general. El efecto real de tales actividades fue el de reconocer la importancia de la agricultura creando actitudes favorables hacia el progreso de esa actividad. Resulta asimismo notable el que en el periodo Meiji los terratenientes vivían generalmente en el campo, con lo que frecuentemente tomaban parte activa en la promoción encaminada a adoptar prácticas mejoradas, así como en la organización y, a menudo, financiamiento de la extensión de los sistemas de riego y de la mejor distribución de las unidades agrícolas. Puesto que los impuestos sobre la tierra no eran revisados con frecuencia y los terratenientes recibían aproximadamente la mitad de la cosecha de arroz como renta (y porcentajes menores de otros productos), tenían poderosos motivos para apoyar las medidas que pudiesen elevar la productividad y el producto. Tanto para los propietarios como para los arrendatarios, los incentivos económicos

y las presiones eran probablemente mucho más importantes que los motivos, menos tangibles, de orgullo nacional y de patriotismo.

Esta última afirmación merece un análisis más detallado. No obstante que el “gobierno progresista” del Japón Meiji desempeñó un papel fundamental, limitó su actividad a ciertas medidas estratégicas que ayudaron a crear un medio ambiente económico favorable. Contribuyó, igualmente, a generar y difundir las innovaciones agrícolas promisorias, sobre todo las relativas a la elevación en los rendimientos basada en las variedades mejoradas y en el uso intensivo de fertilizantes, y las “fábricas modelo” del gobierno abrieron el camino a las nuevas actividades industriales. Sin embargo, el crecimiento económico, considerado ampliamente, dependía de las decisiones de un gran número de empresarios, incluyendo a alrededor de 5 millones de empresarios agrícolas, en respuesta a los precios determinados por el mercado. Los subsidios y las ventas con pérdida de las fábricas gubernamentales, estimularon a ciertas empresas. Con pocas excepciones, sin embargo, las relaciones costo-precio no fueron alteradas y actuaron como un aliciente a la eficiencia.⁶

III. IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA JAPONESA PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Antes de iniciar un examen de la importancia de la experiencia del Japón para los países subdesarrollados contemporáneos, es necesaria una negación. La experiencia japonesa resiste la crítica que hace Gerschenkron del concepto de “prerrequisitos” específicos para el crecimiento económico moderno. Ilustra también la importancia del “proceso de sustitución” por lo que parecen haber sido “prerrequisitos” en una experiencia histórica previa. La influencia de la tradición confucionista japonesa así como otros factores socio-culturales ya considerados fueron, en ese sentido, una “sustitución” —por un “equivalente funcional” del papel de la “ética protestante” en la Europa occidental, como sostienen Weber y Tawney. Cada país que responda al desafío del crecimiento económico moderno es, por supuesto, único en aspectos importantes, y los actores principales en ese momento histórico deben afrontar “la labor creativa de encontrar sus propias respuestas y delinear su propio futuro” (13, p. 6).

Dos cuestiones se particularizan aquí para su consideración ¿Hasta

⁶ Resulta tentador especular que gracias a los “convenios inequitativos” que restringieron su capacidad para imponer tarifas proteccionistas, Japón podría haberse ahorrado la grave distorsión sufrida por las relaciones de precios y que parece haber tenido efectos negativos sobre el crecimiento de numerosos países en desarrollo en años recientes (30).

qué punto resulta apropiado para los países subdesarrollados seguir el modelo japonés, en el que se hace tanto hincapié en el sector agrícola para obtener una gran parte del ingreso fiscal y del capital requerido para la infraestructura, el crecimiento de los servicios gubernamentales y la expansión industrial? Y la segunda cuestión estrechamente relacionada: ¿Los países subdesarrollados contemporáneos deberán seguir una estrategia de desarrollo agrícola que busque la expansión de la producción agrícola principalmente a través de aumentos de la productividad de los recursos relativamente abundantes de mano de obra y tierra que en la actualidad ya están consagrados a la agricultura?

La agricultura y las necesidades de capital para una transformación estructural. La experiencia japonesa y los problemas generales a que se enfrenta un país subdesarrollado para movilizar el capital necesario hacia la industrialización, ponen de relieve la necesidad de que la agricultura realice una contribución neta a las necesidades de capital indispensables para la expansión industrial durante la primera fase del desarrollo. No hay duda de que el sector agrícola deberá proporcionar una parte sustancial del aumento de ingresos fiscales que requiere la expansión de la educación, investigación y otros servicios hacia el desarrollo, así como el capital necesario para fortalecer la infraestructura económica.

Existen, sin embargo, por lo menos 4 diferencias notables entre la experiencia del desarrollo japonés y los problemas a los que se enfrentan los países subdesarrollados contemporáneos. La primera diferencia, que tiene profundas implicaciones, consiste en las muy altas tasas de crecimiento de la población y fuerza de trabajo que caracterizan a los países subdesarrollados de hoy. La segunda diferencia se refiere a las presiones, tanto económicas como no económicas, que dan origen a módulos de inversión con alta intensidad de capital, a despecho de la escasez de este recurso y de la abundancia relativa de mano de obra. La tercera diferencia que debe tenerse presente es la posibilidad de complementar los recursos internos con ayuda del exterior; y, un último contraste, se refiere a la corriente de opinión imperante y a otros factores que dificultan la imposición a la agricultura, particularmente a través de los impuestos a la tierra.

El crecimiento de la población y la aritmética de la transformación estructural. Resulta cada vez más claro que las tasas de crecimiento de la población en los países subdesarrollados —generalmente del 2 ó 3 % anual— son hoy en día mucho más altas que las que caracterizaron la “explosión demográfica” en la Europa occidental y el Japón, cuando

experimentaron su "transición demográfica". Una implicación obvia e importante de estas elevadas tasas es que incluso con una tasa moderada de crecimiento de los ingresos *per capita*, el crecimiento de la demanda de alimentos es extremadamente rápido.

Otra implicación del "pavoroso poder del interés compuesto" merece mucha mayor atención de la que ha recibido hasta ahora. El ritmo de la transformación estructural reflejado en los cambios de la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo de un país, depende de las tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo total y la no agrícola, y de la participación inicial del sector agrícola en el total de la fuerza de trabajo. Es obvio que el proceso de transformación estructural será lento en países en los cuales del 70 al 80 % de la fuerza de trabajo es agrícola y donde el total de la población y de la fuerza de trabajo crecen a una tasa de 2 o 3 % anualmente.

AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO: JAPÓN

GRÁFICA 1-1. *Módulos hipotéticos de crecimiento para las fuerzas de trabajo total, agrícola y no agrícola, durante un periodo de 50 años en Fase-Inicial y Fase Media.*

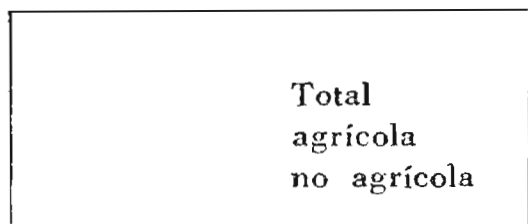
(Fuerza de trabajo inicial = 10 millones)

Supuesto 1, Crecimiento moderado de la fuerza de trabajo total: 1 %

A) Fase-Inicial

a) no agrícola a 1.5 %

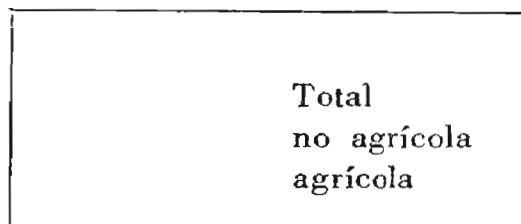
FUERZA DE TRABAJO



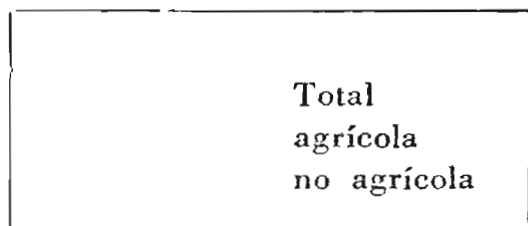
B) Fase-Media

a) no agrícola a 1.5 %

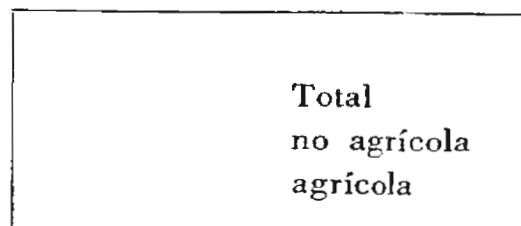
FUERZA DE TRABAJO



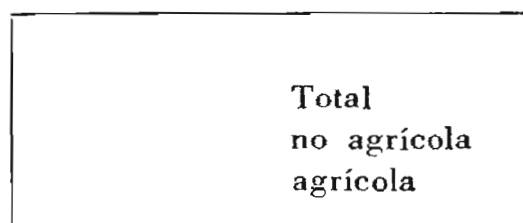
b) no agrícola a 3 %



b) no agrícola a 3 %

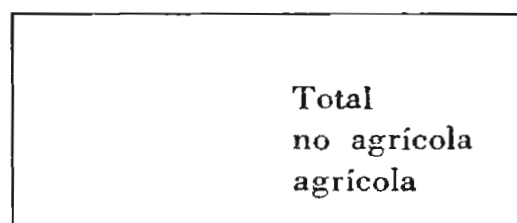


c) no agrícola a 4.5 %



AÑOS

c) no agrícola a 4.5 %



AÑOS

AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO: JAPÓN

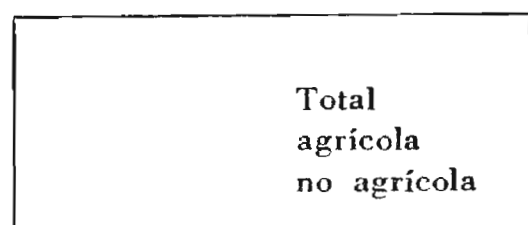
GRÁFICA 1-2. *Módulos hipotéticos de crecimiento* (continuación)

Supuesto 2, Crecimiento rápido de la fuerza de trabajo total: 2 %

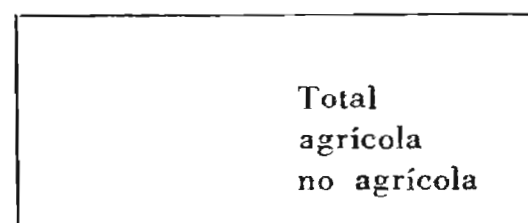
A) Fase-Inicial

a) no agrícola a 1.5 %

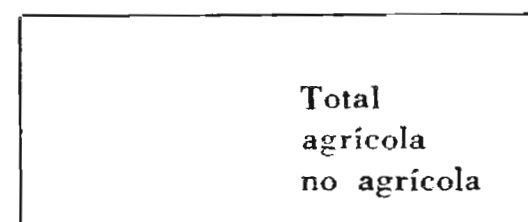
FUERZA DE TRABAJO



b) no agrícola a 3 %



c) no agrícola a 4.5 %

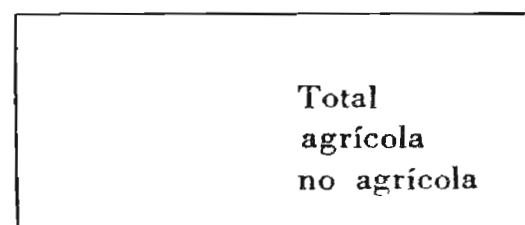


AÑOS

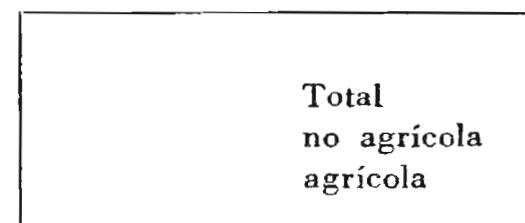
B) Fase-Media

a) no agrícola a 1.5 %

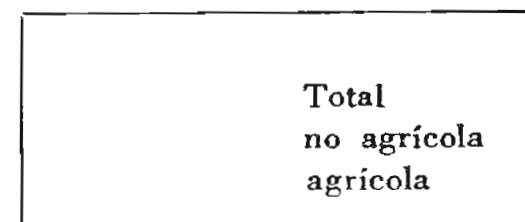
FUERZA DE TRABAJO



b) no agrícola a 3 %



c) no agrícola a 4.5 %



AÑOS

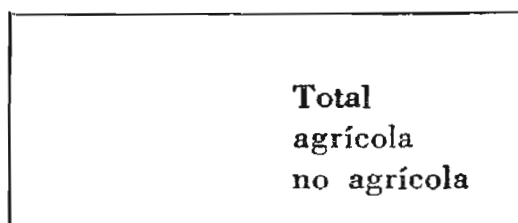
AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO: JAPÓN

GRÁFICA 1-3. *Módulos hipotéticos de crecimiento* (conclusión)
 Supuesto 3, Crecimiento muy rápido de la fuerza de trabajo total: 3 %

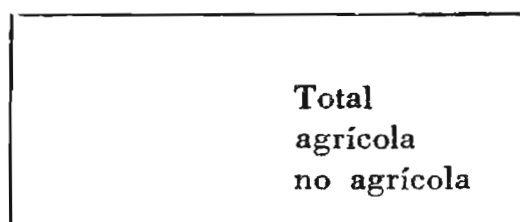
A) Fase-Inicial

a) no agrícola a 1.5 %

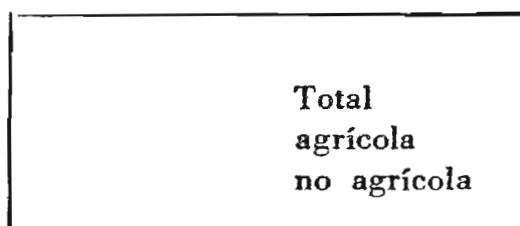
FUERZA DE TRABAJO



b) no agrícola a 3 %



c) no agrícola a 4.5 %

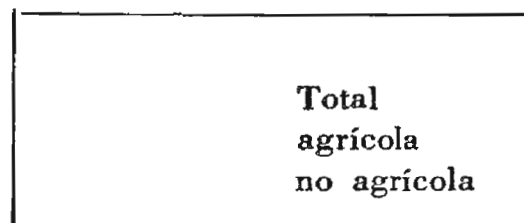


AÑOS

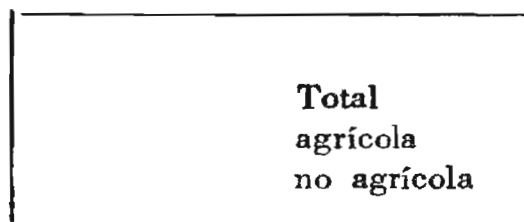
B) Fase-Media

a) no agrícola a 1.5 %

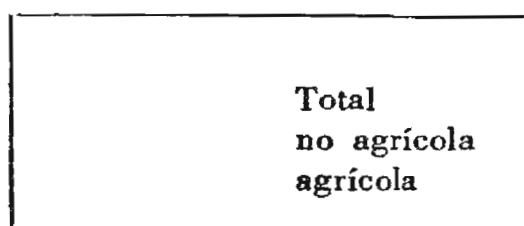
FUERZA DE TRABAJO



b) no agrícola a 3 %



c) no agrícola a 4.5 %



AÑOS

En los módulos de crecimiento de la gráfica 1 se comparan los cambios en la fuerza de trabajo total, en la rural y en la no rural, en dos países hipotéticos en un periodo de 50 años, sobre la base de supuestos alternativos para las tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo total y del empleo no agrícola. Las proyecciones para ambos países se hicieron a partir de una fuerza de trabajo total de 10 millones; pero para Fase-Inicial se hizo en el supuesto de que la fuerza de trabajo agrícola representaba, en el inicio del proceso, el 80 % del total; mientras que en

Fase-Media la fuerza de trabajo total estaba dividida en partes iguales entre la agricultura y las actividades no agrícolas. La gráfica 1-1 está basada en el supuesto de que el total de la fuerza de trabajo crece a una tasa “moderada” de 1 % anual; en las dos siguientes se suponen tasas de crecimiento “rápida” en un caso y “muy rápida” en otro, 2.0 y 3.0 % respectivamente (ignorando el rezago de, digamos, 15 años entre el cambio en la tasa de crecimiento de la población y un cambio en la de la fuerza de trabajo, y haciendo abstracción de cambios en las tasas de participación de la fuerza de trabajo y en la estructura por edades, las tasas supuestas de cambio en la fuerza de trabajo implican tasas idénticas de cambio en la población total). Para cada uno de los supuestos de la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo total, el módulo de crecimiento de la fuerza de trabajo agrícola fue calculado sobre la base de tres diferentes supuestos de crecimiento del empleo en el sector no agrícola —crecimiento “moderado”, “rápido” y “muy rápido”, definidos como 1.5, 3.0 y 4.5 %, respectivamente. Los campos derecho e izquierdo de las gráficas muestran el agudo contraste entre Fase-Inicial y Fase-Media que se deriva de los supuestos sobre proporción inicial que representa el sector rural en la fuerza de trabajo total. (Debe notarse que en dos casos en la gráfica 1-1, y en otro en la gráfica 1-2, en los que la fuerza de trabajo no agrícola de Fase-Inicial alcanza el 50 % del total en un periodo de 50 años, las curvas de Fase-Media son solamente una continuación de las del otro país desde ese año, con la particularidad de que el total de la fuerza de trabajo vuelve o iniciar su crecimiento a partir de los 10 millones.)

Los cálculos fueron hechos por iteración usando la identidad:

$$P'_A = (P'_T - P'_N) \frac{1}{P_A/P_T} + P'_N$$

Donde P'_A , P'_T y P'_N son las tasas medias anuales de cambio en las fuerzas de trabajo agrícola, total, y no agrícola y P_A/P_T representa la proporción de la fuerza de trabajo agrícola dentro del total. Como se apunta antes, se supone que P'_T y P'_N cambian a una tasa constante y los valores de P'_A y P_A fueron calculados iterativamente para 50 años. Los valores de P_T y P_N para los años sucesivos fueron, por supuesto, un resultado directo de las tasas de cambio constantes asumidas para P'_T y P'_N .

Este procedimiento supone entonces, que la magnitud de la fuerza de trabajo agrícola está determinada como un residual a partir de las tasas de cambio, determinadas exógenamente para la fuerza de trabajo

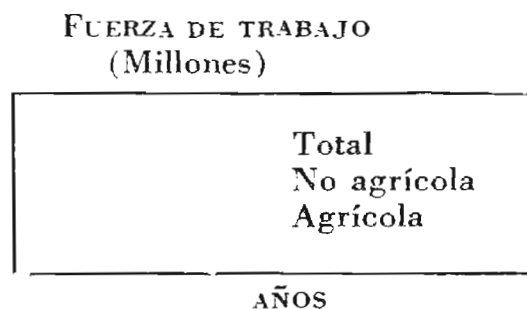
total y la no agrícola. Este supuesto es aceptable durante la primera fase del crecimiento, cuando una economía es aún predominantemente agrícola, pero se vuelve inaceptable tan pronto como la importancia relativa del sector no agrícola aumenta. Debido a los supuestos, las tasas constantes de crecimiento de las fuerzas de trabajo total y no agrícola, se llega al resultado absurdo de que la fuerza de trabajo no agrícola excede a la total y de que la fuerza de trabajo agrícola se vuelve en negativa. Los módulos hipotéticos de crecimiento de la gráfica 1, están trazados hasta el momento en que se lleva a ese "año del absurdo".

El que la población no agrícola de un país aumente con mayor rapidez que su población total, y conduzca a una declinación de la participación de la agricultura en la población total y en la fuerza de trabajo, implica un aumento en el producto por trabajador agrícola (o un incremento en las importaciones de alimentos); pero cuando la fuerza de trabajo agrícola continúa siendo importante dentro del total, la tasa "requerida" de aumento en la productividad agrícola es relativamente lenta, así que, de nuevo, el supuesto de que el cambio en la magnitud de la fuerza de trabajo rural es determinada esencialmente como un residual parece ser aceptable sólo para un país que se encuentre en las primeras etapas del desarrollo (ver 18, p. 283 y 19, p. 375).

Aunque las proyecciones de la gráfica 1 son solamente hipotéticas, implican una gama relativamente amplia de posibles valores para las principales variables, que las hacen muy sugestivas para las perspectivas de muchos países subdesarrollados contemporáneos. Refuerzan la anterior afirmación de que el proceso de transformación estructural será lento cuando el total de la población y de la fuerza de trabajo crecen al 2.0 % o 3.0 % anual. Si, por ejemplo, el total de la fuerza de trabajo en Fase-Inicial aumenta al 2.0 % anual y la fuerza de trabajo no agrícola lo hace al 3.0 %, transcurridos 50 años la fuerza de trabajo agrícola estaría todavía aumentando a una tasa de 1.5 % anual y representaría el 68 % de la fuerza de trabajo total. De hecho, si no acepta el supuesto no factible de que las fuerzas de trabajo total y no agrícola continuaran aumentando a dichas tasas tomaría cerca de 100 años a la fuerza de trabajo no agrícola alcanzar el 50 % del total y la fuerza de trabajo agrícola no empezaría a disminuir en términos absolutos en un periodo de 125 años. Con las mismas tasas de crecimiento de las fuerzas de trabajo total y rural, pero con los supuestos del caso de Fase-Media, en que la agricultura representa inicialmente el 50 % de la fuerza de trabajo, el punto en que la fuerza de trabajo rural empieza a disminuir en términos absolutos se alcanzaría en sólo 32 años. Para

un país que se aproxima a las condiciones de Fase-Inicial, la perspectiva de requerir más de cien años para llegar al punto de flexión parece ser, en realidad, intolerable. Cabe esperar que en muchos países se hagan esfuerzos para acelerar esta transición a través de estímulos para reducir las tasas de natalidad y también por medio de una mayor ampliación de las oportunidades de empleo no agrícola. Si, por ejemplo, la tasa de crecimiento en la fuerza de trabajo total en Fase-Inicial se redujera de 2 a 1 % después de 25 años, la situación al final de 50 años sería muy diferente. Este cambio por sí solo provocaría que en medio siglo la población rural hubiese aumentado de 8 a 12 millones (en lugar de cerca de 18 millones) y habría disminuido hasta representar el 59 % del total de la fuerza de trabajo. Más aún, el punto de flexión donde la fuerza de trabajo rural comienza a disminuir en términos absolutos sería alcanzado en 40 años y para el quincuagésimo año estaría declinando a una tasa anual de 4 %.

GRÁFICA 2. *Japón: Crecimiento de la fuerza de trabajo total, agrícola y no agrícola, 1883-1964**



* Datos del cuadro apéndice I. Las cifras para 1885, 1895, 1905 y 1915 son los puntos medios de promedios quinquenales. Las curvas son interpolaciones para fuerzas de trabajo estimadas para los años incluidos.

La comparación de las proyecciones hipotéticas de la gráfica 1 con los cambios históricos de la fuerza de trabajo en Japón de la gráfica 2, subraya el hecho de que hubieran sido necesarios mucho más de 70 años para que el Japón alcanzara el punto de flexión en que su fuerza de trabajo rural comenzara a declinar si su población total y la fuerza de trabajo hubieran estado creciendo al 2 o 3 % anual en lugar de hacerlo al 1 % (la tasa de 1.4 % del periodo 1955-64 fue excepcional y resultado de un aumento anormal en el número de personas que engrosaron la fuerza de trabajo y del hecho de que la declinación en la tasa de natalidad posterior a 1950 no había empezado aún a influir en la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo).

Se ha subrayado con razón que la estrategia japonesa de desarrollo agrícola fue apropiada, en parte, porque se adaptó a una situación en la cual la fuerza de trabajo siguió siendo grande y las unidades de explotación extremadamente pequeñas, pero al menos la expansión en el empleo no agrícola fue suficiente para evitar una reducción en la dimensión promedio de las unidades de explotación. Sin contar unos cuantos países subdesarrollados latinoamericanos donde el peso de la agricultura en la fuerza de trabajo se ha reducido considerablemente, los países subdesarrollados enfrentan actualmente un aumento muy sustancial de su población agrícola y su fuerza de trabajo. Más aún, los países que ahora tienen del 70 al 80 % de su fuerza de trabajo ocupada en la agricultura continuarán siendo predominantemente economías agrícolas por más de medio siglo, a menos que exista una reducción sensible en las rápidas tasas de crecimiento de la población total y de la fuerza de trabajo y/o un crecimiento muy rápido en las oportunidades de empleo no agrícola. La transición demográfica en los países industrializados de la Europa occidental y de Norteamérica fue influida poderosamente por los cambios sociales y económicos asociados con la urbanización, incluidos los efectos de la vida urbana sobre las actitudes con relación al tamaño de la familia y la disponibilidad del conocimiento y motivaciones necesarias para la práctica del control de la natalidad. Pero los países subdesarrollados que actualmente se asemejan al caso de Fase-Inicial *encaran el problema de encontrar medios efectivos para disminuir sus altas tasas de natalidad dentro de sociedades que son todavía predominantemente agrícolas en su carácter.*

Es necesario mencionar un aspecto curioso, pero muy importante del punto anterior. Un fenómeno notable en la mayoría de los países menos desarrollados, es que el crecimiento de las poblaciones urbanas no ha sido limitado en grado apreciable por la tasa de crecimiento de la oferta de alimentos para la población no agrícola ni por la tasa de crecimiento de las oportunidades de empleo no agrícolas. Básicamente, el sector residual de "autoempleo" no ha estado limitado a la agricultura, sino que ha incluido también, en palabras de J. P. Lewis, "la inmigración urbana que, en vez de crear desocupados, ha engrosado el ejército de limpiabotas subempleados de Bombay o las multitudes de acomodadores voluntarios de autos en Delhi (que reciben propinas) o aquellos que resultan vendedores redundantes en la tienda de un primo, el cual, según la costumbre, tiene que proporcionarles, en cualquier forma, cama y comida" (24, p. 53).

Hay una deplorable falta de información cuantitativa relacionada con

este fenómeno, que parece ser especialmente notable en la América Latina, donde se produjo un crecimiento sustancial de los centros urbanos antes de la segunda Guerra Mundial. Kingsley Davis ha demostrado que el crecimiento explosivo de las ciudades latinoamericanas se ha producido en gran parte por el rápido crecimiento de la población ya residente en áreas urbanas, y sólo secundariamente como consecuencia del éxodo rural (6).

Una parte importante del incremento de las poblaciones urbanas en ciudades tales como Río de Janeiro, Lima o Leopoldville parece representar el crecimiento de una "población flotante" o "sector de auto-empleo", lo que plantea problemas en cierto modo comparables a los provocados por una excesiva densidad de población en el campo. Para ambos tipos de problemas, es de crucial importancia el crecimiento de las oportunidades de empleo no agrícola en forma "moderada", "rápida", o "muy rápida".

Inversión industrial, intensidad de capital y crecimiento del empleo no agrícola. Aunque la expansión industrial puede estar limitada por varios factores, incluyendo dificultades en la oferta de alimentos que satisfagan el incremento de la demanda de la creciente población no agrícola, la tasa de inversión industrial y el nivel promedio de la intensidad de capital son seguramente los factores críticos que determinan el crecimiento del empleo en los sectores no agrícolas.

La importancia de este aspecto de la intensidad del capital y de la tasa de incremento en el empleo no agrícola se pone claramente de relieve, por el efecto de las altas tasas de crecimiento de la población y de la fuerza de trabajo sobre el proceso de transformación estructural. Obviamente, este aspecto es en especial crítico en los países que se asemejan a Fase-Inicial. En tales países —donde la agricultura representa inicialmente el 80 % del total de la fuerza de trabajo— si la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo total es del 3 %, la fuerza de trabajo rural representará todavía el 59 % del total y estará creciendo al 2 % anual después de 50 años, aún con el supuesto optimista de que el empleo no agrícola creciera 4.5 % anual.

La experiencia reciente de algunos países en desarrollo que han alcanzado un rápido crecimiento parece sugerir que una tasa de incremento en el empleo no agrícola de 4.5 % durante un número determinado de años representa una expectativa demasiado optimista. Entre 1950 y 1960, la fuerza de trabajo no agrícola en México aumentó en cerca del 4.0 %. Además de Taiwan, donde existieron circunstancias especiales, es el único caso conocido en que se supera la tasa de 3.7 % re-

gistrada en Japón en el periodo 1955-64. Pero el “coeficiente diferencial de crecimiento”, esto es, la diferencia entre las tasas de crecimiento del empleo total y no agrícola, que determina la tasa de cambio en las proporciones sectoriales, fue mucho más bajo en México, pues el total de la fuerza de trabajo creció al 3.1 %. Las tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo no agrícola en Italia y Grecia entre 1951-61 fueron de 2.5 % y 1.5 % respectivamente. Hay algunas dificultades para interpretar las estadísticas de la fuerza de trabajo de la Unión Soviética, pero aparentemente el incremento en la fuerza de trabajo no agrícola fue de 2.5 % en el periodo 1939-59 (11 y 53).

En un análisis más detallado de la relación entre el crecimiento del producto industrial y el empleo, realizado por Baer y Hervé en algunos países en desarrollo, también se pone énfasis en el relativamente lento crecimiento de las oportunidades del empleo no agrícola. Las estadísticas que ellos presentan, comparando las tasas de crecimiento de la producción de manufacturas y del empleo en nueve países, indican que en todos los casos el crecimiento del producto ha sido mucho más rápido que el crecimiento del empleo. Sin embargo, el propósito de su ensayo es “mostrar que la deficiencia de absorción de mano de obra por el sector de manufacturas de los países en desarrollo no se debe necesariamente a selecciones acertadas o equivocadas” (2, p. 107). A partir de lo anterior, consideran algunas razones por las que las técnicas que emplean más mano de obra por unidad de producción no siempre rinden un mayor producto por unidad de capital.

A la luz de la experiencia de Japón parecería que Baer y Hervé, así como otros muchos analistas, descuidan en gran medida el problema de absorción de trabajo. Es muy pertinente el hecho de que un modelo de dos sectores no hace justicia al modelo de desarrollo del Japón, porque el sector no agrícola ha tenido en sí mismo un “carácter dual”. Así, Ohkawa distingue entre un “sector moderno” caracterizado por grandes empresas, con relaciones capital-trabajo relativamente altas y tasas de salarios comparativamente altas, y un “sector semimoderno” formado por numerosas unidades en pequeña escala, que usan montos de capital relativamente bajos y pagan salarios sólo un poco superiores a los ingresos medios de la población rural (38, p. 483). Lo que es más, muchas de estas pequeñas unidades son talleres familiares y hasta cierto punto representan un “sector de autoempleo”, en el sentido en que Ohkawa ha descrito adecuadamente a la agricultura japonesa como representante del “sector de autoempleo” de la economía.

En una excelente discusión sobre la estructura dual del sector indus-

trial del Japón, Saburo Okita señala que todavía en 1956 cerca de la mitad de la fuerza de trabajo industrial en el Japón trabajaba en pequeñas empresas de menos de 30 empleados. Señala que existen amplias diferencias en la intensidad de capital de las empresas grandes y pequeñas así como en sus niveles de salarios, y subraya que la mayoría de la fuerza de trabajo debe ser necesariamente absorbida por empresas medianas y pequeñas debido al limitado aumento de empleo asociado al establecimiento de empresas en gran escala e intensivas de capital. Okita sugiere que esta “doble estructura de la economía es una dificultad que los países subdesarrollados tienen que afrontar en el camino de la industrialización”. Si se presta atención solamente a la creación de industrias intensivas de capital es posible que se cree una amplia brecha entre la gran mayoría de la fuerza de trabajo y los empleados de las fábricas modernas de gran escala, que se convierten en “una aristocracia de la fuerza de trabajo” (42, p. 382 y *passim*).

Este patrón dual de desarrollo industrial, que hizo posible aumentar el empleo no agrícola a una tasa tan rápida, fue facilitado por diversas características del modelo japonés de desarrollo. Muchos de los productos tradicionales manufacturados por las industrias de pequeña escala, intensivas de mano de obra, siguieron teniendo una fuerte demanda; y muchos de los nuevos implementos de cultivo que fueron usados ampliamente, tales como desyerbadoras rotatorias impulsadas a mano, arados modernos y trilladoras de pedal, fueron pronto producidos por tales empresas. Algunos acuerdos de tipo organizativo, tales como subcontratos entre las empresas de gran escala y las pequeñas fábricas o los talleres caseiros, fueron otro factor importante para hacer posible que los últimos operasen y se expandieran como empresas eficientes y viables, utilizando técnicas adecuadas a las proporciones de los factores prevalecientes en el Japón (45, p. 216-17). La difusión del transporte y de las comunicaciones así como la disponibilidad de energía eléctrica en las áreas rurales, fueron también de la mayor importancia para permitir este tipo de desarrollo.

Al considerar a las opciones de política que tienen los países contemporáneos, obviamente sería un error considerar como algo inmutable las implicaciones del rápido crecimiento de la fuerza de trabajo total asociado a la tasa de crecimiento del empleo no agrícola a que sólo es marginalmente más alta. Existe la clara posibilidad de que la reducción en las tasas de natalidad en los países subdesarrollados de hoy será más rápida que las “transiciones demográficas” del pasado.

Hay también la posibilidad de que algunos de los países subdesarro-

llados alcancen tasas de crecimiento del empleo no agrícola de una magnitud sin precedente. Empero, por razones bien descritas en el tratado de W. A. Lewis *Planeación del desarrollo*,* no es fácil contener las fuerzas que conducen a un módulo de inversión indebidamente intensivo de capital (27, pp. 55-68).

El tipo de desarrollo paralelo en industrias modernas y semimodernas que se produjo en el Japón parece ofrecer la mejor esperanza para un rápido crecimiento del empleo no agrícola que haga posible un ritmo satisfactorio de transformación estructural.

Una ventaja importante de ese modelo dual de desarrollo industrial es que ofrece la posibilidad de abrir fuentes de capital y de talento empresarial que el sector moderno en gran escala no es capaz de movilizar. A medida que los agricultores más progresistas y prósperos elevan su productividad y sus ingresos en un país en desarrollo, adquieren, además, una capacidad considerable para realizar inversiones tanto en empresas no agrícolas como en agrícolas. El grado en que tales ahorros potenciales sean convertidos en inversión productiva depende en gran medida del tipo de oportunidades de inversión que se les presenten a los individuos que tienen la capacidad de ahorrar, siempre que el móvil para esto último sea suficientemente atractivo.

Aun si se tiene un punto de vista optimista de las perspectivas de un crecimiento rápido en el empleo no agrícola, el crecimiento sustancial de la población rural durante varias décadas es una realidad que debe ser reconocida al considerar las medidas para el desarrollo agrícola. En consecuencia, la idea sugerida por la experiencia pasada de que el aumento en la productividad agrícola es necesario no sólo en razón del aumento relativo de la población no agrícola, sino también debido a la necesidad de "liberar" fuerza de trabajo para actividades no agrícolas, tiene poca relevancia en los países en desarrollo contemporáneo de la especie Fase-Inicial. Por muchos años el papel distintivo de la agricultura como sector de autoempleo por excelencia, será de la mayor importancia para que una fuerza de trabajo en rápido aumento encuentre empleo productivo.

Disponibilidad de ayuda externa. La disponibilidad actual de ayuda externa ofrece otro importante contraste con la experiencia japonesa, y es un hecho que de alguna forma suaviza las sombrías implicaciones de los párrafos precedentes. Durante los primeros años del periodo Meiji, incluso los créditos comerciales del exterior eran de importancia muy

* Hay ed. esp. del F.C.E., México, 1968.

limitada, y la corriente de opinión que ha elevado sustancialmente los programas de ayuda externa no habría aparecido. La rápida disminución en las tasas de mortalidad de los países subdesarrollados a partir de la segunda Guerra Mundial es en sí misma un testimonio elocuente de la efectividad potencial de los programas de asistencia técnica que han acelerado la difusión de tecnologías modernas.

Para algunos países, especialmente los pequeños como Israel y Taiwan, que han recibido grandes montos de ayuda externa, los recursos del exterior han sido de la mayor importancia. Por supuesto, la ayuda es particularmente importante cuando impulsa a un país a alcanzar una tasa mayor de crecimiento de la producción interna, que conduce, a su vez, a incrementos continuos en el ahorro interno y en la inversión, facilitando así la movilización de cantidades cada vez mayores de recursos internos para el crecimiento. Desde luego, la ayuda externa no puede ser un sustituto de las políticas internas y de los esfuerzos encaminados al uso eficiente de los recursos internos existentes y a la expansión de la disponibilidad de los recursos —tanto físicos como humanos— esenciales para el crecimiento futuro. En el área de la agricultura, la ayuda externa puede jugar un papel particularmente estratégico ayudando a crear y fortalecer las “unidades especializadas de acción colectiva que son necesarias para el desarrollo y la difusión del uso de tecnologías de mayor productividad”, en palabras de Brewster. La ayuda para la dirección y el adiestramiento del personal de escuelas agrícolas, centros de investigación y otros servicios que promueven el aumento de la productividad y la producción agrícolas, pueden hacer una contribución altamente significativa para el desarrollo —si las cosas se hacen bien—. Sin embargo, en general, la conclusión de Ohlin parece válida: “La experiencia de una década de asistencia para el desarrollo ha mostrado, quizá más claramente que cualquier otra cosa, las limitaciones a la eficacia de la ayuda externa y la preponderante importancia que tienen los esfuerzos políticos y económicos de los países subdesarrollados mismos” (41, p. 100).

Un suministro de asistencia técnica y económica que sea realmente importante y útil es mucho más difícil de lo que se supuso cuando se emprendieron el Punto IV y los programas relacionados con él. La ayuda económica externa es, de hecho, una “bendición discutible” para los países que la reciben. Algunas de las desventajas de los programas de ayuda han merecido considerable atención, principalmente las relacionadas con la ayuda “atada” y los problemas administrativos que aparecen debido a las distintas políticas y requerimientos de los diversos países prestamistas. Pero lo más importante de todo es, por supuesto, que in-

clusive “los préstamos blandos” representan y crean el difícil problema del pago cuando alcanzan magnitud considerable; y que una muy importante y creciente parte de la asistencia económica adquiere la forma de préstamos. Un cambio reciente en esa dirección, de interés directo en los problemas del desarrollo agrícola, es el plan de sustituir la venta de los excedentes agrícolas de los Estados Unidos con moneda local, principal componente del actual programa L. P. 480, por ventas en dólares financiadas con créditos a largo plazo; este arreglo obviamente provocará un problema de pagos mucho más oneroso o, posiblemente, tediosas negociaciones tendientes a una moratoria o a la cancelación de la deuda.

De considerable importancia por sus efectos sobre la estrategia del desarrollo agrícola es la tendencia de los programas de ayuda a dirigir la inversión hacia una excesiva dependencia de equipo importado. Esto es en parte una consecuencia del enfoque a nivel de proyecto del desarrollo agrícola que se discute después. Pero es también, en parte, resultado del hecho de que en ocasiones los programas de desarrollo están más influidos por los intereses de exportación del país donante que por las necesidades de desarrollo del país receptor.

Factores que influyen sobre la imposición a la agricultura. Generalmente se afirma que, debido a la realidad política y a los conceptos de bienestar prevalecientes en la actualidad, no puede esperarse que el sector agrícola de los países subdesarrollados haga una contribución importante al financiamiento del desarrollo a través de ahorros privados e inversión o vía imposición. Es un hecho que la tasa real de imposición a la tierra ha sido muy reducida en muchos países subdesarrollados, que no pudieron ajustar las tasas impositivas al aumento de los niveles de precios desde la segunda Guerra Mundial.

Aunque el ingreso proveniente de los impuestos a la tierra no ha sido generalmente de gran importancia, el sector agrícola en algunos países subdesarrollados ha sido fuertemente gravado con impuestos, explícitos o *de facto*, sobre las exportaciones y también con tarifas proteccionistas y diversas políticas no impositivas que tienen un efecto de tributación sobre el sector agrícola. En países tales como Ghana, Nigeria y Uganda, donde una parte sustancial del incremento del producto procede de las exportaciones agrícolas como resultado del aumento en los precios de las mercancías después de la segunda Guerra Mundial, las cuales fueron gravadas con regulaciones comerciales o por impuestos a la exportación, la agricultura ha hecho la principal contribución al financiamiento de la inversión en infraestructura y expansión industrial. Mucho más frecuentes han sido los esfuerzos de los países subdesarrollados en proteger la in-

dustria nacional con impuestos a la importación, sistemas de permisos de importación y restricciones al cambio de divisas o tipos de cambio múltiples. Estas medidas han provocado una evolución de la relación de precios del intercambio contraria a la agricultura, y su importancia cuantitativa, como un “impuesto” a la agricultura, puede ser considerable.⁷

Desde un punto de vista económico estos instrumentos para gravar la agricultura tienen grandes inconvenientes.⁸ Dado que estos impuestos recaen sobre el producto vendido y son a menudo muy pesados, es posible que tengan fuertes efectos desestimulantes y conduzcan a distorsiones en la asignación de recursos, especialmente en la discriminación contra los cultivos que proveen divisas, las cuales son, evidentemente, muy necesarias.

La importancia de la contribución de la agricultura al financiamiento del desarrollo industrial del Japón es suficientemente clara, no obstante la falta de estadísticas concernientes a los flujos de capital privado. La participación de la agricultura en los ingresos tributarios del gobierno fue del orden de 85 % durante los años 1888-92, y en 1918-22 todavía representaban alrededor del 40 %; la inversión gubernamental representó cerca del 30 % de la formación interna bruta de capital fijo en el periodo 1887-1936.⁹ Los gastos del gobierno para extender y mejorar la red ferroviaria y otros tipos de infraestructura, para establecer fábricas “modelo”, y subsidiar la marina mercante y la industria constructora de barcos fueron particularmente importantes. Tales gastos consolidaron las fuertes inversiones en infraestructura que, junto con el apoyo a las “industrias pioneras”, ayudaron a crear las economías externas que estimularon la actividad empresarial del sector privado.

Aunque no es posible estimar los flujos intersectoriales de ahorros privados y fondos de inversión, parece ser generalmente aceptado que los ahorros de los terratenientes fueron sustanciales y que una buena parte de la inversión financiada con ellos se dirigió a empresas no agrícolas. Nakamura señala que un estudio reciente sobre las instituciones financieras durante la era Meiji, realizado por Kokichi Asakura, “demuestra

⁷ S. R. Lewis y S. M. Hussain han demostrado recientemente la gran importancia de las restricciones en cuotas y tarifas en la “imposición” al sector agrícola en Pakistán, entre 1951-52 y la mitad de la década de 1950 (25).

⁸ S. R. Lewis proporciona un excelente análisis de las ventajas y desventajas de distintos instrumentos impositivos y no impositivos en el trabajo “Imposición Agrícola en una Economía en Desarrollo” (26).

⁹ Este dato, que incluye la inversión militar es dado por Landes (23, p. 100). Está basado en el estudio de Rosovsky sobre formación de capital en el Japón (45), pero con un ajuste que corrige la exclusión de la agricultura en la estimación de Rosovsky. Ver también 16, 40 y 44.

que el terrateniente-intermediario rural jugó un importante papel en el financiamiento del Meiji inicial al proveer ahorros y establecer y operar instituciones financieras y empresas industriales y comerciales (35).

La característica más concluyente de la experiencia japonesa es la demostración de la importancia del desarrollo que conduce a una transformación del carácter predominante agrícola de una economía subdesarrollada.

Tres aspectos de la interacción entre los crecimientos agrícola e industrial parecen haber sido de particular importancia para el sector agrícola: 1) la expansión del mercado para compras en efectivo de productos agrícolas al aumentar la parte de la población dependiente de alimentos comprados; 2) el mayor uso de insumos comprados por los agricultores que reflejaron la disponibilidad de insumos nuevos y mejorados (tales como fertilizantes, arados modernos, trilladoras de pedal, insecticidas, láminas de *nylon* para viveros cubiertos, y tractores pequeños, así como el mayor ingreso monetario que hizo posible tales compras; y 3) el aumento de las oportunidades de empleo no agrícola que fue suficiente para absorber el crecimiento natural de la fuerza de trabajo y ha hecho posible recientemente la reducción de la magnitud absoluta de la fuerza de trabajo agrícola (39, 18).

La experiencia japonesa brinda un fuerte apoyo a la afirmación de Kuznets de que “uno de los problemas cruciales del crecimiento económico moderno es cómo extraer del producto de la agricultura un excedente para el financiamiento de la formación de capital necesaria para el crecimiento industrial sin comprimir al mismo tiempo el crecimiento de la agricultura, bajo condiciones en que no esté fácilmente disponible en el campo un *quid pro quo* para tal excedente” (22, p. 115). Y las principales diferencias entre las condiciones enfrentadas por el Japón y las afrontadas por los países subdesarrollados contemporáneos acentúan la importancia de este problema.

Más relevante para el presente documento es el hecho de que el tipo de estrategia adoptada para lograr una expansión de la producción agrícola tiene un importante efecto sobre el problema de la imposición a la agricultura. El aumento de la capacidad contributiva y del potencial de ahorro del sector agrícola en el Japón estuvo en buena medida asociado al crecimiento del ingreso bruto agrícola, porque la expansión de la producción se derivó en alta medida del aumento de la productividad de los insumos de tierra y trabajo existentes en la finca. De la misma manera, la rápida expansión industrial fue facilitada porque se restringió

al mínimo la demanda del sector agrícola de los recursos escasos de fondos prestables y de divisas.

Un enfoque de estímulo general del desarrollo agrícola, como el seguido en el Japón, también parecería ofrecer un ambiente más propicio para introducir cambios en el conocimiento y las actitudes respecto al control de los nacimientos de un modelo de desarrollo agrícola que concentrarse al progreso dentro de un pequeño subsector de agricultura en gran escala, intensiva de capital. Además, una situación en la que los aumentos en la productividad y los ingresos son logrados por una gran mayoría de la población campesina, y en la que una parte del aumento del ingreso monetario está sujeta a impuestos a la tierra o personales que *no* admiten excepciones o deducciones por niños dependientes, podría tener un efecto apreciable sobre las motivaciones que son un elemento crucial para el éxito de la planeación de la familia.

Selección de la estrategia para el desarrollo agrícola. La gran diversidad que caracteriza a las economías agrícolas, derivada de las diferencias de clima, suelos, experiencia histórica, densidad demográfica y otros muchos factores, es tan grande, que la única generalización segura es que las generalizaciones deben evitarse.

Los modelos de desarrollo agrícola japonés y mexicano. Sin embargo, de una manera u otra, la mayoría de los países menos desarrollados enfrenta una elección básica de estrategia de desarrollo agrícola que puede ser definida crudamente como una elección entre el “modelo japonés” y el “modelo mexicano”. Estos dos países suelen representar ejemplos venturosos en sus respectivas categorías, pero ambas categorías incluyen, asimismo, una buena cantidad de fallas. Cualesquiera que sean las políticas que puedan adoptarse para promover el desarrollo agrícola, el resultado final depende en gran parte de su ejecución —del trabajo intenso y la actuación efectiva por parte de los agricultores individuales y del fortalecimiento de las “unidades de acción colectiva” crecientemente especializadas y detalladas que se requieren para desarrollar y sostener el uso generalizado de tecnologías productivas.

En esencia, el contraste entre los enfoques japonés y mexicano del desarrollo agrícola reside en el hecho de que en el Japón el crecimiento de la producción y de la productividad agrícolas resultó de la adopción generalizada de técnicas avanzadas por la gran mayoría de los agricultores del país, mientras que en México la mayor parte de los impresionantes aumentos de la producción agrícola del periodo posbélico han sido el resultado de aumentos extremadamente grandes en la producción de un

número muy pequeño de productores agrícolas en gran escala y eminentemente comerciales.¹⁰

En el Japón, aunque naturalmente hubo diferencias individuales en habilidad, energía y receptividad a las nuevas oportunidades, la mayoría de los agricultores del país participó de los aumentos en la productividad agrícola derivados del uso de variedades mejoradas, fertilizantes y otros insumos modernos, e implementos avanzados pero simples, tales como el arado de cepa corta, el deshierbador giratorio y la trilladora de pedales. Sin embargo, hasta la década de 1950, cuando la confianza en los insumos comprados empezó a crecer rápidamente, los agricultores japoneses continuaron confiando predominantemente en los recursos de tierra y trabajo existentes, y aparte de aumentos sustanciales en las compras de fertilizantes, su confianza en los insumos de capital siguió siendo muy limitada. La gran mayoría de los agricultores del país participó en el considerable aumento de la producción agrícola total del Japón y en el un poco más rápido aumento de los excedentes comercializables.

El crecimiento de la producción agrícola en México ha estado concentrado en un grado apreciable en las regiones semiáridas del Norte, donde los productores en gran escala comercial expandieron rápidamente la producción de algodón y trigo, al paso que los proyectos de gran irrigación hacían posible la ampliación del área cultivada (14). Estas empresas fueron tanto técnicamente dinámicas como altamente mecanizadas. El rendimiento medio en el cultivo de trigo aumentó de casi 1 000 kilos en los primeros años de la década de 1950 a más de 2 500 kilos en 1964 (33). Debido a ciertas circunstancias especiales, estos grandes productores estuvieron en posibilidad de obtener crédito amplio, gran parte de él de grandes empresas comercializadoras de algodón en los Estados Unidos. Particularmente para la producción de algodón, la tecnología fue transferida ampliamente desde el suroeste de los Estados Unidos, donde el algodón estaba desarrollándose bajo condiciones ecológicas similares. Estas grandes inversiones en empresas bastante intensivas de capital fueron redituables gracias a que el crédito se obtenía en términos favorables, pero básicamente en virtud de que las salidas al mercado fueron propicias para una rápida expansión de la producción. En el caso del algodón, el mercado de exportación fue especialmente atractivo durante la década de

¹⁰ El "Modelo Soviético", que representa una tercera opción que no es considerada aquí, difiere del "Modelo Mexicano" en dos aspectos fundamentales: (1) las unidades agrícolas en gran escala no son sólo grandes en términos de superficie y producción sino también tienen una numerosa fuerza de trabajo, y (2) los administradores de las granjas son agentes del gobierno y sujetos a un alto grado de control directo del gobierno central (aunque algo menor para las granjas colectivas que para las estatales).

1950, a causa del llamado "efecto paraguas" del programa estadounidense de apoyo a los precios. Cabe suponer que las cuotas de superficies algodoneras en los Estados Unidos intensificaron el interés de las grandes compañías comercializadoras norteamericanas en apoyar a los productores mexicanos a aumentar su producción y exportación. En cuanto al trigo existía la posibilidad de expandir rápidamente las ventas al mercado interno por el margen que existía para la sustitución de importaciones y un incremento razonablemente rápido del consumo total.

Siempre es peligroso desafiar a la fortuna, y en todo caso podría parecer que el enfoque mexicano fue muy adecuado para explotar las oportunidades que existían para una rápida y rentable expansión (de la producción) de algodón y trigo. No podría pasarse por alto que el progreso reciente ha dejado atrás a la mayoría de los agricultores del país, y que la economía mexicana se encuentra ahora profundamente dividida entre un sector relativamente opulento comprometido tanto con la industria moderna como con el subsector de agricultura comercial y otro profundamente estancado que todavía obtiene una existencia raquítica en la agricultura de semisubsistencia. Sin embargo, el proceso de transformación estructural ha progresado ya lo suficiente para que quizá en otros 20 o 30 años una amplia proporción de los agricultores ejidales y privados en pequeña escala estén en posibilidad de encontrar empleo en el sector moderno y de altos salarios de la economía, si el empleo no agrícola continúa su rápido crecimiento, y la tasa de crecimiento demográfico y de la fuerza de trabajo empiezan a declinar.¹¹

¹¹ Este breve recuento tiene el propósito de destacar el contraste entre los enfoques japonés y mexicano; y obviamente descuida el hacer justicia a la compleja realidad del desarrollo agrícola de México. Aún más, México no contrasta tan profundamente con la estrategia japonesa de desarrollo agrícola como muchos otros países latinoamericanos a causa del considerable énfasis puesto en la investigación agrícola y la educación rural que han contribuido al progreso económico entre algunos de los agricultores en pequeña escala y han proveído de un potencial que tendrá un efecto considerablemente grande en el futuro próximo. Incluso esta exposición poco acabada debe destacar que la reforma agraria tuvo un profundo aunque muy indirecto impacto sobre el desarrollo. Aunque las haciendas feudales fueron demolidas, la actual instrumentación de la reforma permitió que continuaran existiendo grandes propiedades —pero con consentimiento tácito. La propiedad agrícola dejó de ser una fuente importante de poder político o de prestigio; se volvió más importante como negocio empresarial para empresarios maximizadores de beneficios, dispuestos y deseosos de explotar las oportunidades económicas que surgían. Por otro lado, la dificultad para obtener crédito y una multitud de otros factores contribuyeron al desfase de progreso entre la mayor parte (aunque no todos) de los agricultores del sector ejidal. Aunque se suponía que los ejidatarios serían los beneficiarios de la reforma agraria, el mayor beneficio parece haber estado en su contribución al crecimiento económico general. "La Reforma Agraria —dice Edmundo Flores— dio a México un gobierno con un nuevo interés por el pueblo y la nación"; destruyó el sistema de castas, aumentó la movilidad, inculcó la idea de progreso y ambición personal, y ayudó a crear un clima favorable a la construcción de caminos, programas de irrigación, y a la industrialización (10, p. 7).

Aunque la estrategia general subyacente en el enfoque japonés del desarrollo agrícola parezca bastante aplicable a muchos países actualmente subdesarrollados, ello no implica que las técnicas que fueron usadas para aumentar la productividad y la producción agrícolas en el Japón puedan ser simplemente copiadas. De hecho, una de las lecciones importantes que deben derivarse de la experiencia japonesa es la importancia de la progresiva modificación de los sistemas de cultivo existentes, en lugar de intentar la sustitución en gran escala de la agricultura tradicional por una moderna.

La experiencia japonesa demuestra la potencialidad existente de aumentar la producción agrícola dentro de la estructura de la agricultura en pequeña escala, intensiva de mano de obra, mediante el desarrollo y la adopción generalizada de innovaciones que aumenten los rendimientos. Esto no niega que, bajo ciertas circunstancias particulares, las unidades agrícolas en mediana y gran escala puedan tener importantes ventajas incluso con las condiciones estructurales que caracterizan a Fase-Inicial.

Las interrelaciones entre el desarrollo agrícola y la transformación estructural sugieren que para muchos de los países de menor desarrollo es importante poner énfasis en el tipo de estrategia de desarrollo agrícola sugerido por el "modelo japonés". Esto significa que es esencial crear las condiciones necesarias para expandir la producción agrícola, principalmente creando disponibilidades de nuevos insumos, tales como variedades mejoradas, fertilizantes y otras formas bioquímicas de capital, implementos modernos útiles para romper los estrangulamientos estacionales, y conocimientos técnicos modernos, como factores *complementarios* de los recursos de tierra y trabajo existentes en el campo que son y continuarán siendo relativamente abundantes. Por otra parte, subyace también una presunción de semejante fuerza contraria a lograr aumentos en la producción y productividad agrícolas apoyándose fuertemente en los recursos escasos de capital y divisas para comprar equipo ahorrador de mano de obra, que es básicamente una sustitución de recursos de bajo costo de oportunidad.

Factores que operan contra una estrategia eficiente de desarrollo agrícola. La tendencia de los planificadores a preocuparse por la evaluación de "proyectos" específicos es un factor que opera contra el enfoque del desarrollo agrícola intensivo de mano de obra y ahorrador de capital. Hay también el peligro de que la expansión de los programas de ayuda externa para el desarrollo agrícola por parte de organizaciones tales como el Banco Mundial acentúe un problema similar —la tendencia a concentrar recursos en un número relativamente pequeño de grandes

unidades. Cuando el énfasis se otorga a préstamos para proyectos definidos claramente, hay una tendencia implícita a concentrarlos en tales unidades, porque son más fácilmente identificables como "clientes bancarios". La difundida práctica de restringir la ayuda económica para proyectos de desarrollo al componente de divisas tiene el desafortunado efecto de alentar el énfasis en proyectos con un gran contenido de divisas, en lugar de un enfoque mucho más racional de concentrarse en la movilización de los recursos internos. Los proyectos de esta naturaleza, en gran escala y relativamente intensivos de capital, pueden derivar en peñas aisladas de éxito, pero reflejan bien una muy deficiente asignación de recursos cuando se evalúan en términos de estrategias alternativas para desarrollar el sector agrícola. Los recursos proporcionados por tales instituciones pueden ser mucho más efectivos en el apoyo de un enfoque exitoso de desarrollo agrícola si los créditos se concentran en caminos, instalaciones de irrigación, plantas para procesamiento agrícolas o producción de insumos agrícolas, o en el aprovisionamiento de fondos para un sistema de crédito agrícola local capaz de otorgar créditos a unidades agrícolas de tamaño pequeño y medio.

También resulta pertinente el hecho de que las autoridades fiscales están muy acertadamente preocupadas por reducir los gastos para administración general. Sin embargo, esto tiende a hacer difícil el apoyo presupuestario para fortalecer programas esenciales en un esfuerzo exitoso por elevar la eficiencia de la agricultura intensiva de mano de obra existente. Podría señalarse también que en muchos de los países de menor desarrollo los salarios para profesionistas y administradores son muy altos en relación con el ingreso *per capita* promedio del país, y esto significa que el peso del gasto en tales programas es considerablemente más alto que en el Japón, donde tales diferenciales de ingreso han sido mucho más estrechos.¹²

La selección de un enfoque del desarrollo agrícola indebidamente intensivo de capital puede resultar también de circunstancias que creen una discrepancia entre la productividad marginal privada y la social de la inversión en equipo ahorrador de mano de obra. Esto es más probable que ocurra cuando existe, como en muchas partes de la América Latina,

¹² D. R. Gadgil ha señalado recientemente que "los salarios de los profesores en el Japón, cuyo ingreso *per capita* es más o menos 3 veces que el de los de la India, usualmente no excede de las Rs. 700 al mes" mientras que la escala de salarios recomendada para los profesores en la India por la Comisión Radhakrishnan es de Rs. 900-1350 (12, p. 106). Este problema general de excesivos diferenciales de ingreso es considerablemente más agudo en algunos de los países del África tropical, en donde los salarios del personal del gobierno han sido nivelados con frecuencia a los salarios que el gobierno metropolitano pagaba a los administradores coloniales.

una “estructura dual”. En tales países los grandes propietarios de tierra con frecuencia tienen un cómodo y fácil acceso al capital y al conocimiento tecnológico —y las limitaciones de divisas que podrían limitar las importaciones de maquinaria agrícola son con frecuencia (temporalmente) superadas por créditos del EXIMBANK o de otras fuentes. Lo que es más, como ha hecho notar Nicholls, esta “clase de señores de la tierra sociopolíticamente dominante difícilmente estará dispuesta a gravarse a sí misma para sostener servicios públicos tales como educación y extensión agrícola” (36, p. 17). Este tipo de situación, que resulta de la estructura de poder prevaleciente, en algunos países puede ser un factor más importante como obstáculo de la tributación agrícola que el “clima de opinión” de que se habló antes.

Los otros factores que limitan la aplicabilidad del enfoque japonés son de una naturaleza más técnica. Destaca entre ellos el agudo desfase entre la investigación y el conocimiento relativo a las tecnologías agrícolas adecuadas para las regiones tropicales y subtropicales en las que la mayoría de los países de menor desarrollo se encuentran localizados. Hasta la época actual, la investigación agrícola ha estado concentrada principalmente en las regiones templadas. Aunque los principios básicos y las técnicas de investigación desarrollados en esas regiones tienen una gran aplicabilidad, las tecnologías de producción adecuadas para los diferentes cultivos, suelos y climas de las regiones tropicales, están todavía por inventarse.

La potencialidad de innovaciones que reduzcan costos y aumenten rendimientos. Hasta hace poco tiempo las principales pruebas de la potencialidad existente de innovaciones altamente redituables que aumentasen los rendimientos, aplicables a las regiones tropicales y subtropicales, estaba relacionada con los cultivos de exportación. Se pueden obtener sorprendentes aumentos de rendimientos en el cacao, café, palma de aceite y otros cultivos de exportación con aumentos relativamente modestos de los costos de producción (31). En vista de la muy limitada asignación de recursos a la investigación relacionada con la producción de alimentos, no es sorprendente que los progresos en materia de innovaciones importantes aplicables a esos cultivos hayan sido hasta ahora mucho más limitados. Pero las perspectivas para los tres principales cultivos alimenticios que han recibido una atención importante en los años recientes, maíz, arroz y trigo, van desde buenos hasta espectaculares.¹³

¹³ En el Reporte Anual 1964-1965 del Programa sobre Ciencias Agrícolas de la Fundación Rockefeller se encuentra una información considerable relativa a estos avances. Los párrafos siguientes tan sólo se refieren a información amablemente proporcionada por el Dr. Edwin J.

Los progresos recientes en el desarrollo de las variedades enanas de trigo en México sólo pueden ser descritos como espectaculares. Un avance prometedor inicial se hizo con el desarrollo de variedades resistentes al moho de los tallos, pero aún para 1950 las variedades disponibles en México no podían dar rendimientos mayores de 3.5 toneladas por hectárea. El uso de variedades de paja corta, basadas en las variedades Norin desarrolladas en el Japón, ha aumentado rápidamente el nivel de los rendimientos obtenibles. Estas variedades no se adaptan aún con aplicaciones muy densas de fertilizante, y la identificación del gene que determina la sensibilidad al periodo de fotosíntesis ha hecho posible crear variedades insensibles a las diferencias en la duración del día. Las selecciones comunes no sólo dan rendimientos extremadamente altos sino también muestran un considerable grado de adaptabilidad a los diferentes ambientes físicos. Los mejores cultivadores de trigo en México están obteniendo rendimientos de 8 toneladas por hectárea, y el promedio nacional de rendimiento aumentó desde 760 Kgrs. por hectárea en 1940 a un poco más de 1.3 toneladas en 1960 y luego aumentó muy rápidamente en la medida que las variedades enanas se iban adoptando y excedió de 2.5 toneladas en 1964(33). Las pruebas extensivas de muchos de las variedades enanas mexicanas en el Pakistán occidental, en las regiones del Punjab en la India, y en otros países han sido altamente exitosas, y las perspectivas de una rápida expansión de la producción de trigo basada en el uso generalizado de esas variedades de alto rendimiento son excelentes.

Las perspectivas en cuanto al arroz son complejas pero muy prometedoras. Hasta tiempos recientes había una gran dosis de pesimismo en relación con los rendimientos potenciales de las variedades *índica* de arroz adaptadas a las condiciones de día de los trópicos. Por lo común estas variedades son susceptibles de una amplia adaptación, incluso con aplicaciones moderadas de fertilizantes, y su rendimiento máximo es mucho más bajo que el de las variedades *japónica* desarrolladas en las altas latitudes. Los criadores de plantas del Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz han estado empeñados en un amplio programa para producir variedades de paja corta y tiesa capaces de dar una vigorosa respuesta al nitrógeno y también insensibles a las diferen-

Wellhausen, Director del Centro Internacional para el Desarrollo de Maíz y Trigo, y el Doctor Norman E. Borlaug, Director del programa Internacional para el Desarrollo del Trigo, durante una visita al Centro en septiembre de 1966. Estoy también en deuda con el señor K. R. N. Anthony, agrónomo y criador de plantas de la Corporación de Investigación sobre el Algodón y del Instituto de Investigación sobre Alimentos, por su ayuda en la preparación de esta evaluación de las perspectivas del progreso técnico.

cias en la amplitud del día. Algunas de las variedades prometedoras están produciendo rendimientos de 6 a 8 toneladas por hectárea frente a los rendimientos normales en el Sudeste de Asia de 1 a 3 toneladas del IRRI en el Pakistán oriental y en la India indican que esas variedades tendrán un efecto importante en la producción de arroz en esas áreas, aunque los informes sobre problemas de enfermedades en la India sugieren que las investigaciones sobre adaptación local y la actividad de extensión reforzada tendrán su usual papel importante que jugar.

Es difícil cuantificar el efecto potencial sobre la producción de alimentos en los países subdesarrollados derivado del aumento de los rendimientos del maíz a causa de que algunos de los desarrollos más prometedores son muy recientes. Hasta hace pocos años los principales esfuerzos de los criadores de maíz estuvieron concentrados en la creación de híbridos de alto rendimiento. Los resultados al nivel de campo experimental han sido extremadamente impresionantes. El trabajo de Wellhausen y otros científicos con el equipo de la Fundación Rockefeller y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de México ha sentado una base firme para el progreso en el conocimiento que ha sido acumulado en relación con las diversas especies de maíz y sus características.

Sin embargo, el éxito en el campo experimental no ha sido igualado por un éxito equiparable al nivel de granja. Lejos de ello. Aunque muchos factores están implicados, el limitado efecto del maíz híbrido sobre el nivel de los rendimientos en la granja se ha debido incuestionablemente, en una considerable medida a dos desventajas de los híbridos que son importantes en el contexto de un país en desarrollo: la semilla debe ser renovada anualmente mediante compras a los productores de semilla, y las variedades híbridas son muy específicas en sus requerimientos ambientales. Los científicos del Centro Internacional para el Desarrollo de Maíz y Trigo están convencidos ahora de que un programa dirigido al desarrollo e introducción de variedades mejoradas de polinización abierta encierra mayores esperanzas para los países menos desarrollados que el énfasis en los híbridos. Están seguros de que el conocimiento básico que ahora existe sirve para recomendar una determinada "receta" de variedades apropiadas y/o especies de maíz para un conjunto de condiciones específicas. Con la aplicación de fertilizantes los rendimientos iniciales de estas variedades experimentales estarán normalmente por encima de los obtenidos con las variedades locales; sin embargo, los científicos de la Rockefeller ponen un énfasis particular en el hecho de que las técnicas relativamente

simples de selección periódica en masa que han sido utilizados pueden arrojar aumentos en los rendimientos de cerca del 10 % anual durante muchos años. Esta tasa ha sido alcanzada en los tres primeros años de pruebas en México, pero se espera que la tasa de incremento caiga pronto a 3 o 4 % anual. Los rendimientos de las variedades de polinización abierta logrados mediante este procedimiento son ya casi tan altos como los obtenidos en las variedades híbridas, y además de evitarse el problema del reemplazo anual de las semillas, estas variedades son considerablemente más adaptables a una amplia gama de condiciones físicas.

El rendimiento potencial del material de plantas mejoradas depende casi invariablemente de altos niveles de fertilidad del suelo que sólo pueden conseguirse con aplicaciones adecuadamente densas de fertilizantes químicos. Las excepciones, que algunas veces son muy importantes, son casos en los que los criadores de plantas son capaces de incorporar resistencias a los insectos o a los daños por enfermedad que han deprimido previamente los rendimientos. El trabajo de los criadores de algodón ofrece ejemplos sorprendentes en la creación de variedades con resistencia al ataque de bacterias y otras enfermedades. Pero de una significación mucho más amplia son las situaciones en las que la combinación de variedades mejoradas y aplicaciones mayores de fertilizante permiten sustanciales aumentos en los rendimientos.

Se ha enfatizado que el Japón ha seguido un enfoque “ahorrador de capital” del desarrollo agrícola, pero también debe dársele su debida importancia a que el uso de capital de trabajo —principalmente fertilizantes— aumentó a un ritmo muy rápido. Lo que es más, ese uso creciente de fertilizantes estuvo asociado con insumos complementarios que hicieron rentable y factible acudir a aplicaciones densas y crecientes de fertilizantes. La importancia del mejoramiento de variedades se ha subrayado ya, y la necesidad de investigación y educación en relación con los niveles apropiados y la periodicidad de las aplicaciones de fertilizantes es obvia. En el Japón, también fueron importantes los desarrollos en los implementos agrícolas que ayudaron a superar los estrangulamientos estacionales en las labores, al paso que la producción agrícola era intensificada; y en el caso del arado de cepa corta, que permitió la arada profunda, hay un efecto directo en el aumento de la capacidad de las plantas para usar grandes cantidades de fertilizante.

En los años de la posguerra en el Japón, como en otros países en los que la agricultura está ligada a un sector industrial moderno, el uso de insecticidas y fungicidas se ha expandido rápidamente. El descubrimiento

de nuevos compuestos químicos tales como el DDT, el BHC, el Malation, y otros muchos, han aumentado en gran medida la efectividad de las operaciones de control de plagas y enfermedades —un avance que es de una importancia especialmente grande en los trópicos, en donde la necesidad de controlar las enfermedades— de las plantas es mucho más crítica que en las regiones templadas. La necesidad y los rendimientos de la protección a las plantas se incrementan, por supuesto, considerablemente en la medida que los productores empiezan a desarrollar variedades de mayor rendimiento en estado puro. Ha habido también importantes innovaciones industriales que han reducido el costo y aumentado la efectividad de los fertilizantes químicos. Estos insumos variables no sólo son complementarios de los recursos existentes de tierra y trabajo, sino que también tienen la ventaja adicional de proporcionar resultados rápidos. Esto significa que el problema del crédito agrícola se facilita a causa de que los requerimientos totales de capital son menores y también porque el descuento por riesgo es menor que el de los gastos de capital que producen resultados en un periodo amplio. Lo que es más, siendo altamente divisibles, estos insumos bioquímicos son neutrales a la escala, de modo que son fácilmente incorporables al sistema de agricultura en pequeña escala.

Los fertilizantes y otros insumos corrientes requieren los recursos escasos de divisas para importaciones, o la construcción de plantas locales, lo que implica inversiones de alta densidad de capital (y fuertes erogaciones de divisas para la instalación de tales plantas). Pero una vez abastecidas, estas formas bioquímicas de capital van acompañadas de los insumos de conocimiento tecnológico respectivos —y los medios para la diseminación del conocimiento— y pueden producir rendimientos extremadamente altos.

Capacidad de redituabilidad social y privada de la mecanización. Las potencialidades de productividad y producción crecientes que se derivan de estos insumos, que son complementarios de los recursos abundantes de tierra y trabajo, son tan considerables, que hay una fuerte tendencia contraria a invertir los recursos escasos de capital y divisas en la mecanización agrícola. A medida que el proceso de transformación estructural reduce en términos relativos y eventualmente absolutos la magnitud de la fuerza de trabajo agrícola, la necesidad de aumentar la producción por trabajador aumenta a una tasa acelerada (19, pp. 282-83). Pero hasta ese momento el uso de la fuerza de tracción animal parecería tener una especial ventaja, dado que es un recurso existente en el campo. Obviamente hay situaciones en las que es rentable usar tractores, aun cuando

el costo de oportunidad de la mano de obra es bajo, a causa de razones técnicas, por ejemplo cuando la preparación oportuna del suelo es crítica porque determina que se produzcan una o dos cosechas al año. Sin embargo, en general, para los países con la estructura económica que caracteriza a Fase-Inicial es ventajoso poner énfasis en la introducción de equipos simples y baratos que moderen los estrangulamientos del trabajo y permitan una utilización más eficiente de la fuerza de trabajo antes que reemplazar trabajadores agrícolas.

El carácter antieconómico de la inversión en equipos ahorradores de mano de obra con un precio de compra normalmente alto es probable que aparezca como un problema de escala que surge del aglomeramiento de la inversión. Paul David ha demostrado que, con funciones lineales de costo para técnicas alternativas de cosecha, la superficie media mínima —“superficie media límite” en su terminología— requerida para que sea rentable ajustarse a la técnica más intensiva de capital, es directamente proporcional al costo de la unidad de equipo y al costo de la mano de obra (5). De manera similar, en los estudios pioneros de G. K. Boon se sugiere que cuando el costo de oportunidad de la mano de obra es bajo y la tasa de interés es alta, la superficie media mínima límite será grande y absorbidora de mano de obra, y las técnicas ahorradoras de capital serán óptimas (3).

Por supuesto, podría ser desorientador sugerir que los países en desarrollo enfrentaran una alternativa del tipo todo o nada entre los “modelos” japonés y mexicano. Hay situaciones en las que las unidades agrícolas en gran escala son formas económicas de organización incluso si las circunstancias favorecen en general a las unidades pequeñas e intensivas de mano de obra. La caña de azúcar es un ejemplo sobresaliente de un cultivo en el que las unidades grandes tienen una ventaja, a causa de la necesidad de una estrecha coordinación entre el desarrollo y el procesamiento de la cosecha. De una significación más general es la necesidad de permitir un margen de variación en el tamaño de las granjas en relación con las diferencias en las capacidades administrativas de los granjeros individuales.

Considerando el concepto ambiguo y elusivo de “tamaño económico” de una unidad agrícola, el punto básico que debe ser enfatizado es el de que el tamaño promedio o, con más precisión, el número de trabajadores agrícolas por acre, sólo puede variar dentro de límites normalmente estrechos. Por las razones consideradas desde un principio, para los países de la variedad Fase-Inicial la fuerza de trabajo agrícola es grande y, durante varias décadas o más, continuará creciendo casi tan rápido como

la fuerza de trabajo total a menos que el empleo no agrícola se expanda a una tasa extraordinariamente rápida. Esto tenderá a congelar los salarios agrícolas, con el resultado de que el "tamaño límite de la granja" podrá ser muy grande y la mecanización se desalentará correlativamente. Sin embargo, por razones institucionales, la tasa de salarios para el trabajo agrícola probablemente sea mucho mayor que su costo de oportunidad. De acuerdo con la medida en que estas circunstancias prevalezcan, la inversión agrícola sustitutiva de mano de obra probablemente sea un resultado de discrepancias entre el costo privado y social, una situación que parece ser común en general en algunas partes de la América Latina, donde la agricultura está caracterizada por una estructura dual (1).

También importante es la tendencia de algunos gobiernos a tratar de superar los factores que hacen antieconómica a la mecanización, mediante políticas mal diseñadas, mediante las cuales el gobierno fomenta o crea él mismo unidades "modernas" en gran escala que son compatibles con el uso de equipo mecánico. Es notable cuán a menudo los programas de mecanización han sido alimentados con subsidios, importaciones de maquinaria libres de impuestos y medidas similares, mientras que una estrategia eficiente de desarrollo agrícola requeriría usualmente políticas exactamente opuestas, por ejemplo, la imposición de derechos a la maquinaria agrícola y combustibles para contrarrestar el efecto de un tipo de cambio sobrevaluado. No puede insistirse lo suficiente en que las decisiones racionales respecto a la política de desarrollo agrícola deben estar relacionadas con una estrategia global para el sector. Dadas las condiciones subyacentes relativas a la magnitud de la fuerza de trabajo agrícola y al crecimiento de la demanda de alimentos comprados, el establecimiento de unidades en gran escala y altamente comercializadas podría significar un apiñamiento creciente de la mayoría de los agricultores del país y hacer más difícil para ellos aumentar su ingreso monetario y su uso de insumos comprados. Sin embargo, la presión para invertir recursos escasos en programas de gran escala, intensivos de capital, puede reducirse al mínimo si se realizan esfuerzos vigorosos y con visión a largo plazo para fortalecer la investigación agrícola y otros programas que están acrecentando la productividad de los recursos abundantes de tierra y trabajo.

IV. CONCLUSIONES

Hace unos 50 años Veblen escribió un ensayo característicamente provocativo sobre "la oportunidad del Japón", en el que argüía que la exis-

tencia de una población disciplinada, aún animada del “espíritu feudal” del Viejo Japón, en combinación con la eficiencia material proporcionada por la tecnología moderna, daban al Japón una oportunidad única para el crecimiento económico acelerado y la expansión imperial. Concluía sugiriendo que, para explotar esta oportunidad, “el gobierno (japonés) debía arrojar sin reservas toda su fuerza disponible a una lucha temeraria, puesto que dada la naturaleza de la situación no podría esperarse una segunda oportunidad de ese tipo” (54, p. 266).

Los países subdesarrollados contemporáneos, con la posible excepción de la China continental, no poseen tal “oportunidad”, hecho que difícilmente debe lamentarse. Pero se enfrentan a otra “oportunidad” de inmensa importancia en el potencial que existe de acrecentar drásticamente los rendimientos de los cultivos a un costo relativamente bajo, en términos de los escasos recursos de capital y divisas. A la luz de la formidable tarea que estos países enfrentan en la transformación de la estructura de sus economías, parecería de la mayor importancia para ellos asirse a esta oportunidad y, más adelante, asegurarse de que se tomen medidas fiscales y similares adecuadas, de modo que una gran porción de los aumentos netos en los ingresos agrícolas se canalice a inversiones que promuevan el proceso de transformación estructural. Aunque se requiere mucho más para alcanzar el éxito en un esfuerzo de esa especie, esto parecería ser una condición necesaria. No hace falta decir que es esencial evitar ahogar los incentivos que son básicos para el progreso agrícola, y consideraciones de equidad indican que los ya bajos niveles de vida de los agricultores tradicionales no pueden ser deprimidos aún más.

Al examinar en la sección II las características distintivas de la experiencia japonesa se enfatizó que el éxito había dependido no sólo de decisiones de política apropiada, sino también de su instrumentación efectiva, incluyendo una enérgica respuesta de parte de la gran mayoría de los agricultores del país. La cuestión que se plantea consiste en determinar si hubo o no algo único en la habilidad de los funcionarios y empresarios en el Japón para perseguir un objetivo con determinación o en la capacidad para el trabajo duro que fuera característica de los agricultores japoneses. Quizá lo hubo, pero parece improbable que el Japón tenga el monopolio de tales cualidades. Sin duda de gran importancia es el hecho de que en el Japón fueran cubiertos los requerimientos institucionales, ampliamente definidos, de un enfoque efectivo del desarrollo agrícola.

Los medios por los que podrán satisfacerse los requerimientos y superarse los obstáculos tendrán, sin duda, características “únicas” impor-

tantes en cada situación. Es probable que la expansión y fortalecimiento de la educación sea una poderosa influencia en la mayor parte de los países, dado el compromiso con ese objetivo en muchos de los países en desarrollo. Además, la disponibilidad y adopción de tecnologías más productivas y la presencia de más y más ejemplos de individuos que han capturado nuevas oportunidades económicas y obtenido un rendimiento de ellas es un poderoso fermento que está operando en muchos países de Asia, África y América Latina. La idea que existía de que los agricultores rústicos responden inadecuadamente o no del todo a los incentivos económicos se ha desacreditado ahora por completo. La evidencia agrega que hay en el mundo un buen número de grupos singulares de población que manifiestan una penetrante tendencia humana a aprovechar las oportunidades económicas —y a crear y dotar de personal a las diversas organizaciones esenciales para el desarrollo y aplicación generalizada de las tecnologías más productivas. Altamente relevante aquí es la proposición, enfatizada por Elihu Katz en su comentario al análisis de Brewster, de que hay una relación recíproca entre la conducta y las estructuras sociales: los cambios en la conducta pueden ser la causa tanto como la consecuencia de cambios en las estructuras sociales y en las actitudes y valores de los individuos (20).¹⁴

Es innegable que es una dificultad, el tiempo que consume la tarea de “romper el pastel de la costumbre”, crear un ambiente institucional que fomente más que impida el crecimiento. También es innegable que hay diferencias significativas entre los grupos sociales —especialmente en un momento dado— en su receptividad al cambio y su disponibilidad para no sólo aceptar, sino también idear innovaciones. El aspecto fundamental es que hay razones convincentes que sugieren que ese tipo de enfoque es viable y ventajoso y que, en consecuencia, justifican el esfuerzo de crear las condiciones, tanto institucionales como tecnológicas, que se necesitan para expandir la producción agrícola, principalmente mediante el aumento de la productividad de los recursos de trabajo y tierra ya existentes en el campo.

¹⁴ También pertinente y algo similar es el punto sobre el que ha insistido Arthur Mosher. Sobre la base de su amplia experiencia en la agricultura de los países subdesarrollados, ha enfatizado la importancia de los “recursos autogenerados”, por ejemplo, la medida en que el éxito de un agricultor tiende a aumentar la confianza de otros en la posibilidad de una producción mayor a través de cambios en los procedimientos. Ha sugerido también que el crecimiento en la efectividad de las organizaciones de apoyo es con frecuencia un proceso acumulativo; la experiencia y el éxito en el desarrollo de innovaciones técnicas a través de la investigación científica y en conseguir su aplicación generalizada tienden a crear una moral y un espíritu de orgullo y confianza entre los trabajadores de la investigación y la extensión (32, páginas 267-70).

Por razones sugeridas antes podría parecer tentador ignorar a la gran masa de la población rural y concentrar los recursos en un esfuerzo por desarrollar un subsector realmente moderno de unidades en gran escala e intensivas de capital, con la esperanza de que en tal caso las familias de ese modo marginadas podrían ser absorbidas por el crecimiento de la producción y el empleo en la industria y en las grandes empresas agrícolas comerciales. El análisis hecho en la sección III del "crecimiento de la población y la aritmética de la transformación estructural" sugiere, empero, que ésa no es una esperanza realista para la mayoría de los países subdesarrollados contemporáneos. La transformación de la estructura de una economía está sujeta a ser un proceso lento y difícil cuando la población y la fuerza de trabajo están creciendo el 2 o 3 % anual y la agricultura cuenta aún con el 70 u 80 % de la fuerza de trabajo total.

Bajo tales condiciones la perspectiva es que la fuerza de trabajo agrícola se duplique o triplique en los próximos 50 años y que habrá de transcurrir mucho más de medio siglo antes de que se alcance el punto de flexión, cuando la población agrícola empiece a declinar en números absolutos. De ahí la necesidad de los países subdesarrollados de proyectar e instrumentar medidas que provoquen una disminución de las tasas de natalidad —y dentro de sociedades que son todavía predominantemente agrarias. La probabilidad, como se sugirió antes, de que la estrategia de desarrollo agrícola que incluye a la mayoría de la población agrícola cree un ambiente relativamente propicio para promover los cambios necesarios para la difusión de la planificación familiar, no es una de sus menores ventajas.

Finalmente, hay consideraciones convincentes que sugieren que el objetivo del crecimiento económico a largo plazo, así como el bienestar de la mayoría de la población, la que inevitablemente permanecerá en la agricultura al menos por algunas décadas, podrá cumplirse mucho mejor si la estrategia de desarrollo agrícola se dirige a acrecer la productividad de la agricultura existente en pequeña escala e intensiva de mano de obra. El potencial que existe de aumentar la productividad a través de innovaciones que aumenten los rendimientos con inversiones relativamente pequeñas en fertilizantes y otros insumos complementarios, significa que la inversión sustitutiva de mano de obra puede ser diferida hasta que la población no agrícola que depende de alimentos comprados empiece a ser relativamente mayor que la fuerza de trabajo agrícola. Esto significa que una mayor proporción de los recursos escasos de capital y divisas podría ser asignada a la expansión de la producción y el empleo en los sectores no agrícolas. Se ha sugerido también que seguir una estrategia de des-

arrollo agrícola de esta especie puede ser efectivo para el estímulo del crecimiento de un subsector industrial descentralizado, absorbedor de mano de obra, ahorrador de capital, capaz de hacer una contribución altamente significativa a la expansión de las oportunidades de empleo no agrícola, al aumento de los ingresos y a facilitar los aumentos de la productividad en la agricultura proveyendo arados, bombas, cultivadores y una multitud de otros insumos que devendrán importantes al paso de la necesidad y habilidad de los agricultores de descansar en aumentos de los insumos comprados.

CUADRO APÉNDICE I. *Japón: Crecimiento de la fuerza de trabajo total y no agrícola y coeficientes diferenciales de crecimiento, 1883-1964*

(Miles de personas excepto cuando se indique)

Periodo	<i>Agricultura como porcentajes de la fuerza de trabajo total</i>	<i>Fuerza de trabajo total</i> (1)	FUERZA DE TRABAJO NO AGRÍCOLA		TASA (COMPUESTA) ANUAL DE CRECIMIENTO RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR			<i>Coeficiente diferencial de crecimiento</i> (5)·(4)
			<i>Total</i> (2)	<i>Manufacturas</i> (3)	<i>Total</i> (4)	<i>Total no agrícola</i> (5)	<i>Manufacturas</i> (6)	
1883-87	76.2	20,360	4,849	1,524	..	...	...	...
1893-97	69.2	22,258	6,861	2,393	.90	3.53	4.48	2.63
1903-07	62.6	24,252	9,068	3,263	.86	2.83	3.28	1.97
1913-17	56.3	25,967	11,354	4,131	.68	2.28	2.39	1.60
1920	52.4	27,263	12,976	4,357	..	...	...	...
1930	47.7	29,619	15,488	4,891	.83	1.78	1.16	.95
1940	42.3	32,478	18,636	7,160	.93	1.87	3.88	.94
1955	38.9	41,190	25,150	7,560	..	...	...	...
1964	25.6	46,730	34,760	11,370	1.41	3.66	4.65	2.25

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 K. L. Bachman y R. P. Christensen, "The Economics of Farm Size", en 51.
- 2 Werner y M. E. A. Hervé, "Employment and Industrialization in Developing Countries", *Quarterly Journal of Economics*, febrero de 1966.
- 3 G. K. Boon, *Alternative Techniques of Production: Choice of Agricultural Technology. Five Methods for Producing Grain* (Instituto Holandés de Economía, División de Desarrollo Internacional Equilibrado, Progress Report, N° 6, Rotterdam, 1961).
- 4 J. M. Brewster, "Traditional Social Structures as Barriers to Change", en 51, las referencias del texto son de la versión mimeográfica del documento.
- 5 Paul David, "The Mechanization of Reaping in the Ante-Bellum Midwest", en Henry Rosovsky, ed., *Industrialization in Two Systems; Essays in Honor of Alexander Gerschenkron* (Nueva York, 1966).
- 6 Kingsley Davis, "The Urbanization of the Human Population", *Scientific American*, septiembre de 1965.
- 7 G. A. DeVos, "Achievement Orientation, Social Self-Identity, and Japanese Economic Growth", *Asian Survey*, diciembre de 1965.
- 8 —, *Land Reform in Japan* (Londres, 1959).
- 9 —, "Latin America and Japan Compared", en J. J. Johnson, ed., *Continuity and Change in Latin America* (Stanford, 1964).
- 10 Edmundo Flores, *Land Reform and the Alliance for Progress* (Universidad de Princeton, Centro de Estudios Internacionales, Memorándum, N° 26, Princeton, Nueva Jersey, mayo de 1963).
- 11 Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), *Anuario de Producción*, 1964 (Roma, 1965).
- 12 D. R. Gadgil, *Planning and Economic Policy in India* (Nueva York, 1965).
- 13 Alexander Gerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective* (Nueva York, 1965).
- 14 W. W. Hicks, *The Agricultural Development of Mexico, 1940-1960, with Special Emphasis on Cotton and Wheat Production in Northern Mexico* (Tesis Doctoral no publicada, Universidad de Stanford, California, 1965).
- 15 Japón, Oficina de Estadística, Oficina del Primer Ministro, *Statistical Handbook of Japan*, 1965 (Tokio, 1965).
- 16 B. F. Johnston, "Agricultural Development and Economic Transformation: A Comparative Study of the Japanese Experience", *Food Research Institute Studies*, noviembre de 1962.
- 17 —, "Agricultural Productivity and Economic Development in Japan", *Journal of Political Economy*, diciembre de 1951.
- 18 — y S. T. Nielsen, "Agricultural and Structural Transformation in a Developing Economy", *Economic Development and Cultural Change*, abril de 1966.
- 19 — y G. S. Tolley, "Strategy for Agriculture in Development", *Journal of Farm Economics*, mayo de 1965.

- 20 Elihu Katz, "Comentario" sobre el capítulo de John Brewster (4) en 51.
- 21 Baron Kikuchi, *Japanese Education* (Londres, 1909).
- 22 Simon Kuznets, "Economic Growth and the Contribution of Agriculture: Notes on Measurements", en C. K. Eicher y L. W. Witt, eds., *Agriculture in Economic Development* (Nueva York, 1964).
- 23 D. S. Landes, "Japan and Europe: Contrasts in Industrialization", en 28. W. W. Lockwood, ed., *The State and Economic Enterprise in Japan* (Princeton, Nueva Jersey, 1965).
- 24 J. P. Lewis, *Quiet Crisis in India* (Nueva York, 1964).
- 25 S. R. Lewis, "Implicit Exchange Rates, Relative Prices, and the Efficiency of Industrial Growth in Pakistan". Versión preliminar del capítulo III de una monografía sobre *Economic Policy and Industrial Growth in Pakistan* (Center for Development Economics, Williams College, Williamstown, Massachusetts, agosto de 1966).
- 26 S. R. Lewis, "Agricultural Taxation in a Developing Economy", en 51.
- 27 W. A. Lewis, *Development Planning* (Nueva York, 1966).
- 28 W. W. Lockwood, ed., *The State and Economic Enterprise in Japan* (Princeton, Nueva Jersey, 1965).
- 29 Angus Maddison, "Japanese Economic Performance", *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review* (Roma), diciembre de 1965.
- 30 R. I. McKinnon, "Intermediate Products, Differential Tariffs, and a Generalization of Lerner's Symmetry Theorem", *Quarterly Journal of Economics* (próximo a aparecer).
- 31 W. W. McPherson y B. F. Johnston, "Distinctive Features of Agricultural Development in the Tropics", en 51.
- 32 A. T. Mosher, *Technical Co-Operation in Latin-American Agriculture* (Chicago, 1957).
- 33 D. T. Myren, "Comparative Growth of Corn and Wheat Production in Mexico" (no se conoce la fecha de edición, posiblemente 1966).
- 34 J. I. Nakamura, "Growth of Japanese Agriculture, 1875-1920", en 28.
- 35 —, "Meiji Land Reform and Savings from Agriculture", Versión corregida de un documento presentado en una conferencia patrocinada por el Committee on Taxation, Resources, and Economic Development, Milwaukee, Wisconsin, agosto de 1963.
- 36 W. H. Nicholls, "An 'Agricultural Surplus' as a Factor in Economic Development", *Journal of Political Economy*, febrero de 1963.
- 37 Takekazu Ogura, ed., *Agricultural Development in Modern Japan* (Tokio, 1963).
- 38 Kazushi Ohkawa, "Agriculture and Turning-Points in Economic Growth", *The Developing Economies*, diciembre de 1965.
- 39 —, "Concurrent Growths of Agriculture with Industry: A Study of the Japanese Case", en R. N. Dixey, ed., *International Explorations of Agricultural Economics* (Ames, Iowa, 1964).
- 40 Kazushi Ohkawa y Henry Rosovsky, "The Role of Agriculture in Modern Japanese Economic Development", *Economic Development and Cultural Change*, Segunda Parte, octubre de 1960.

- 41 Goran Ohlin, *Foreign Aid Policies Reconsidered* (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, París, 1966).
- 42 Saburo Okita, "Choice of Techniques: Japan's Experience and Its Implication", en Kenneth Berrill, ed., *Economic Development with Special Reference to East Asia* (Nueva York, 1964).
- 43 H. T. Oshima, "Meiji Fiscal Policy and Agricultural Progress", en 28.
- 44 Gustav Ranis, "The Financing of Japanese Economic Development", *Economic History Review*, abril de 1959.
- 45 Henry Rosovsky, *Capital Formation in Japan 1868-1940* (Nueva York, 1961).
- 46 —, "Capital Formation in Pre-War Japan: Current Findings and Future Problems", en C. D. Cowan, ed., *The Economic Development of China and Japan* (Londres, 1964).
- 47 G. B. Sansom, *The Western World and Japan* (Nueva York, 1950).
- 48 R. A. Scalapino, "Environmental and Foreign Contributions: Japan", en R. E. Ward y D. A. Rustow, eds., *Political Modernization in Japan and Turkey* (Princeton, Nueva Jersey, 1964).
- 49 T. C. Smith, *The Agrarian Origins of Modern Japan* (Stanford, 1959).
- 50 —, "Japan's Aristocratic Revolution", *The Yale Review*, primaveras de 1960/61.
- 51 H. M. Southworth y B. F. Johnston, eds., *Agricultural Development and Economic Growth* (Cornell University Press, próximo a aparecer).
- 52 Takao Tsuchiya, "The Role of War in the Development of Japanese Capitalism", en The Institute of Pacific Relations, *Industrial Japan* (Shanghai, 1941).
- 53 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, *Anuario Demográfico*, números de 1956 y 1964 (Nueva York, 1957 y 1965).
- 54 Thorstein Veblen, "The Opportunity of Japan", en Thorstein Veblen, *Essays in Our Changing Order* (Nueva York, 1934).
- 55 Saburo Yamada, "Changes in Output and in Conventional and Nonconventional Inputs in Japanese Agriculture Since 1880", *Food Research Institute Studies* (próximo a aparecer).